Soft computing



Jelena Slivka
slivkaje@uns.ac.rs

Dragan Vidaković vdragan@uns.ac.rs

Marko Njegomir marko.njegomir@uns.ac.rs

Aleksandra Kaplar aleksandra.a@uns.ac.rs

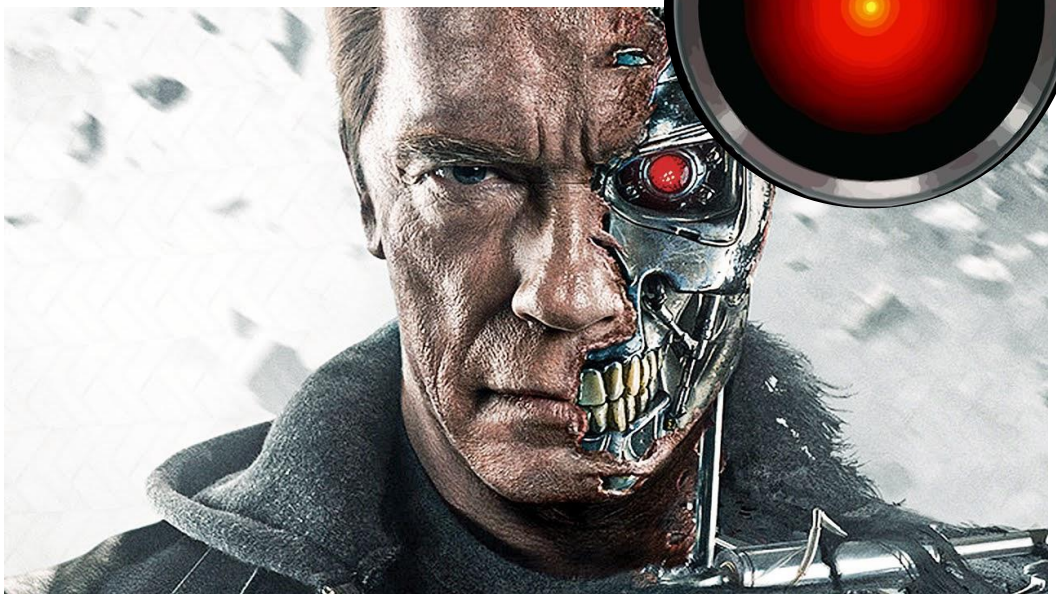
Filip Volarić volaric.sw54.2018@uns.ac.rs

Teodor Sakal Francišković sakal.franciskovic.sw22.2019@uns.ac.rs

Veštačka inteligencija

Strong AI





Mašine sposobne za inteligentno ponašanje



Nedostatak ljudske svesti

Usko specijalizovani

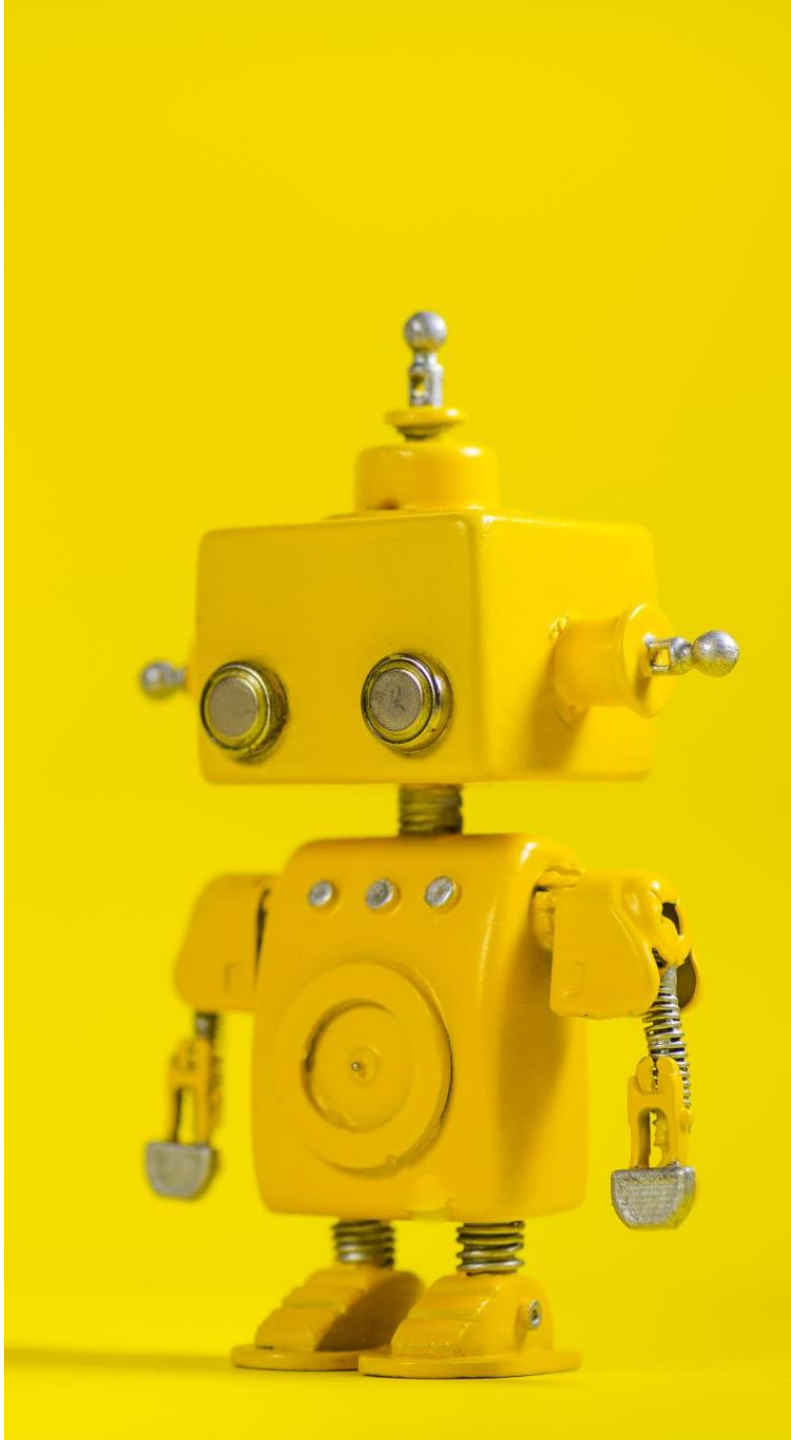
Koristiti sa oprezom

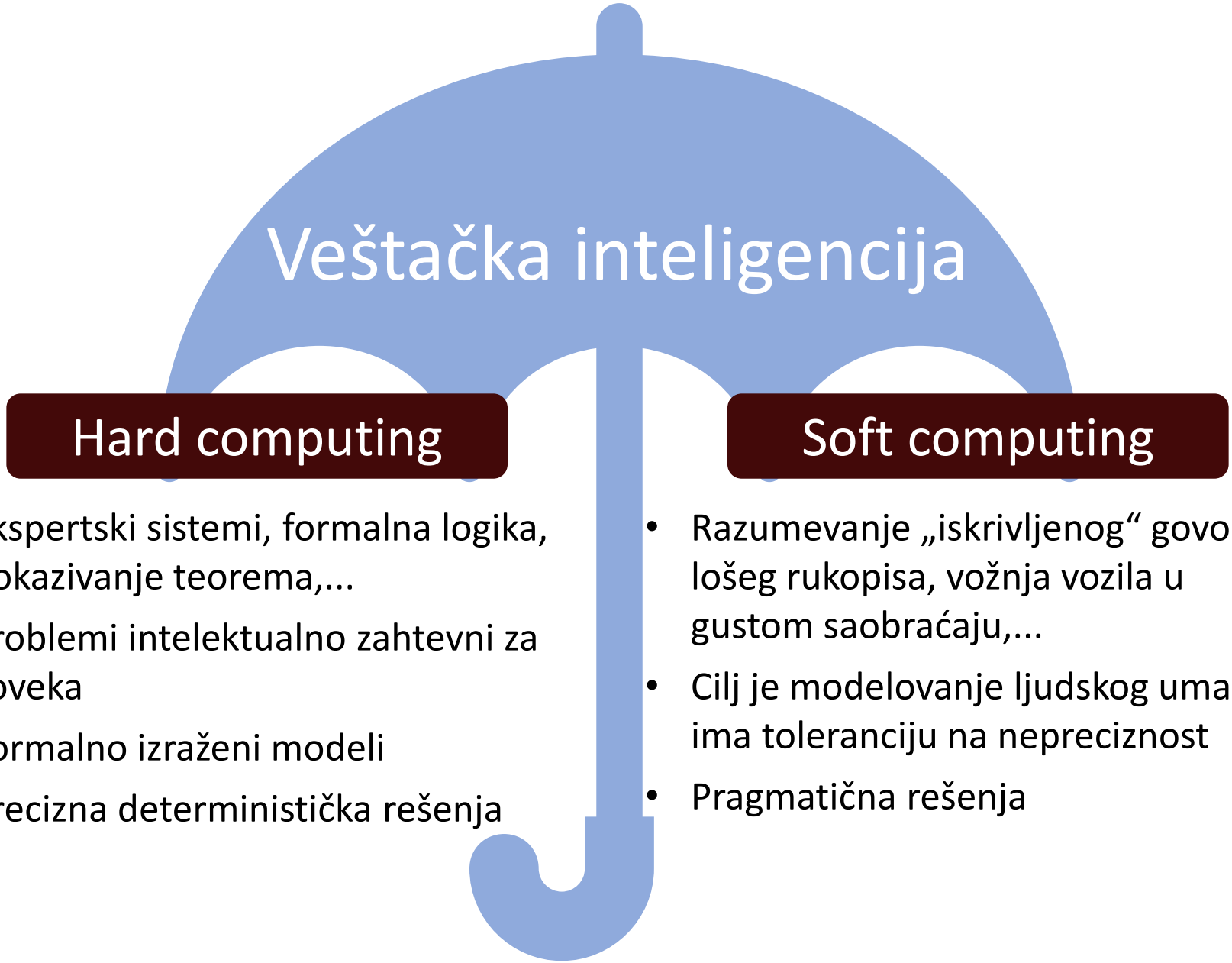
Weak AI

Da li nam je AI prijatelj ili neprijatelj?

Na koji način možemo zloupotrebiti AI?

Da li vidite neke etičke probleme koji proizilaze iz upotrebe AI?



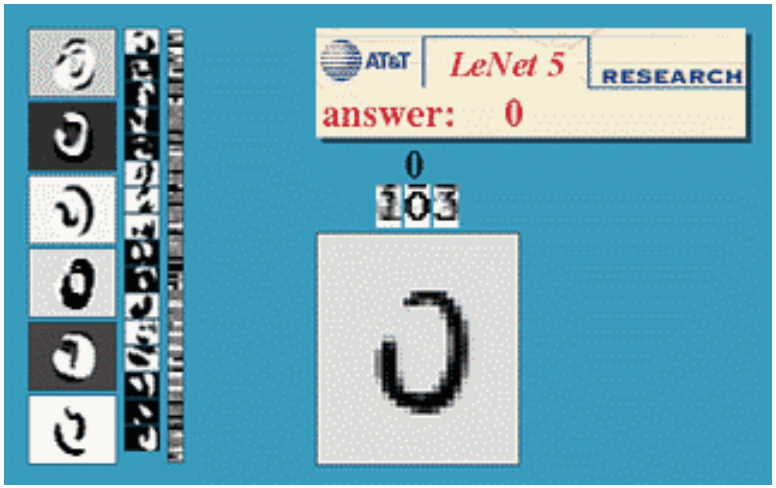


- Ekspertski sistemi, formalna logika, dokazivanje teorema,...
- Problemi intelektualno zahtevni za čoveka
- Formalno izraženi modeli
- Precizna deterministička rešenja

- Razumevanje „iskrivljenog“ govora, lošeg rukopisa, vožnja vozila u gustom saobraćaju,...
- Cilj je modelovanje ljudskog uma koji ima toleranciju na nepreciznost
- Pragmatična rešenja

Optical Character Recognition (OCR)

- Tehnologija kojom možemo konvertovati skenirane dokumente u tekst
- Skeneri sadrže OCR softver



Digit recognition, AT&T labs
http://www.research.att.com/~yann/



License plate readers
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

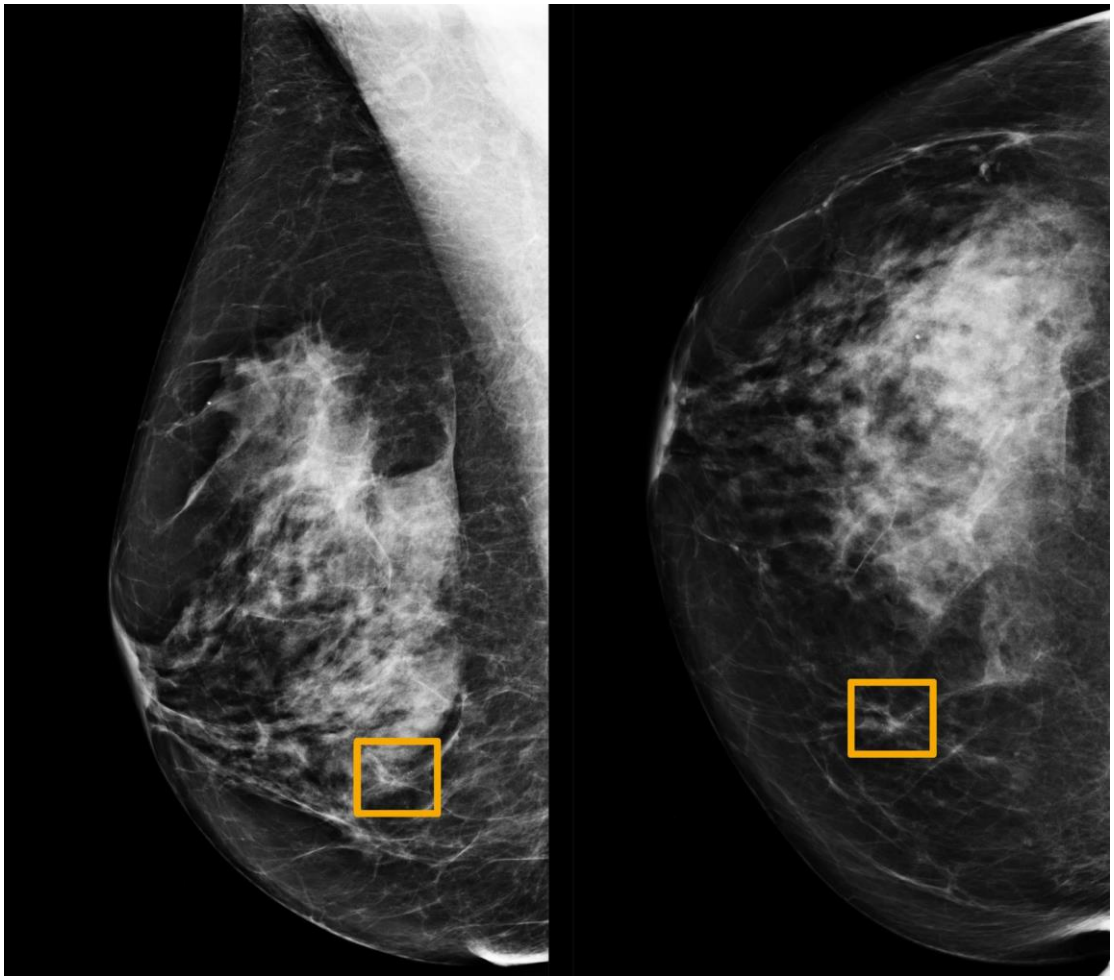
Trebaju nam informacije o aplikantu:

(različita polja za koja se veruje da su u vezi sa time da li je neko pogodan za kredit ili nije)

starost	23 godine
Godišnja zarada	$30 000
Trenutni dug	$15 000
Poseduje nekretninu	Da



Odobravanje kredita



Medicinske dijagnoze

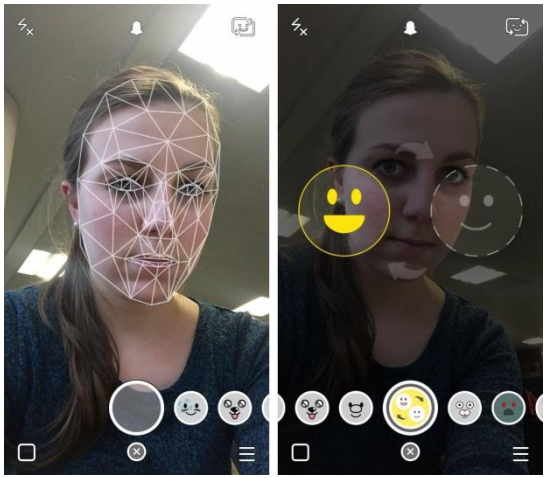
Face Detection

- Gotovo sve digitalne kamere vrše detekciju lica
  - Glavni razlog je fokus, ali je zgodno i za „smart cropping“









Snapchat



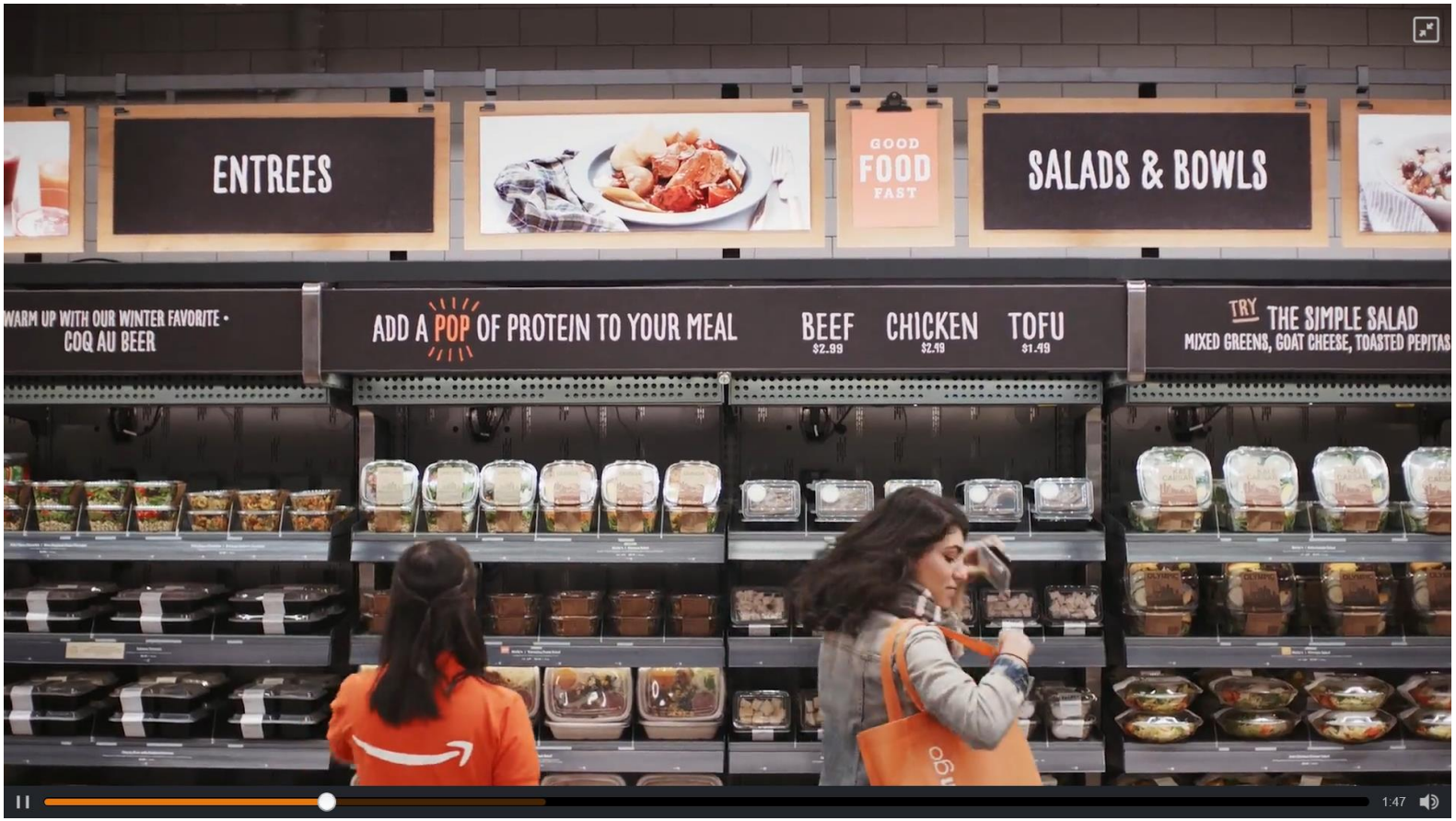




https://pleated-jeans.com/2016/03/02/21-snapchat-face-swaps-that-went-horribly-wrong/

Object recognition (in supermarkets)

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011



Hard Computing ⟷ Soft Computing

Realan svet:

- Zašumljen
- Kontinualne vrednosti



Model

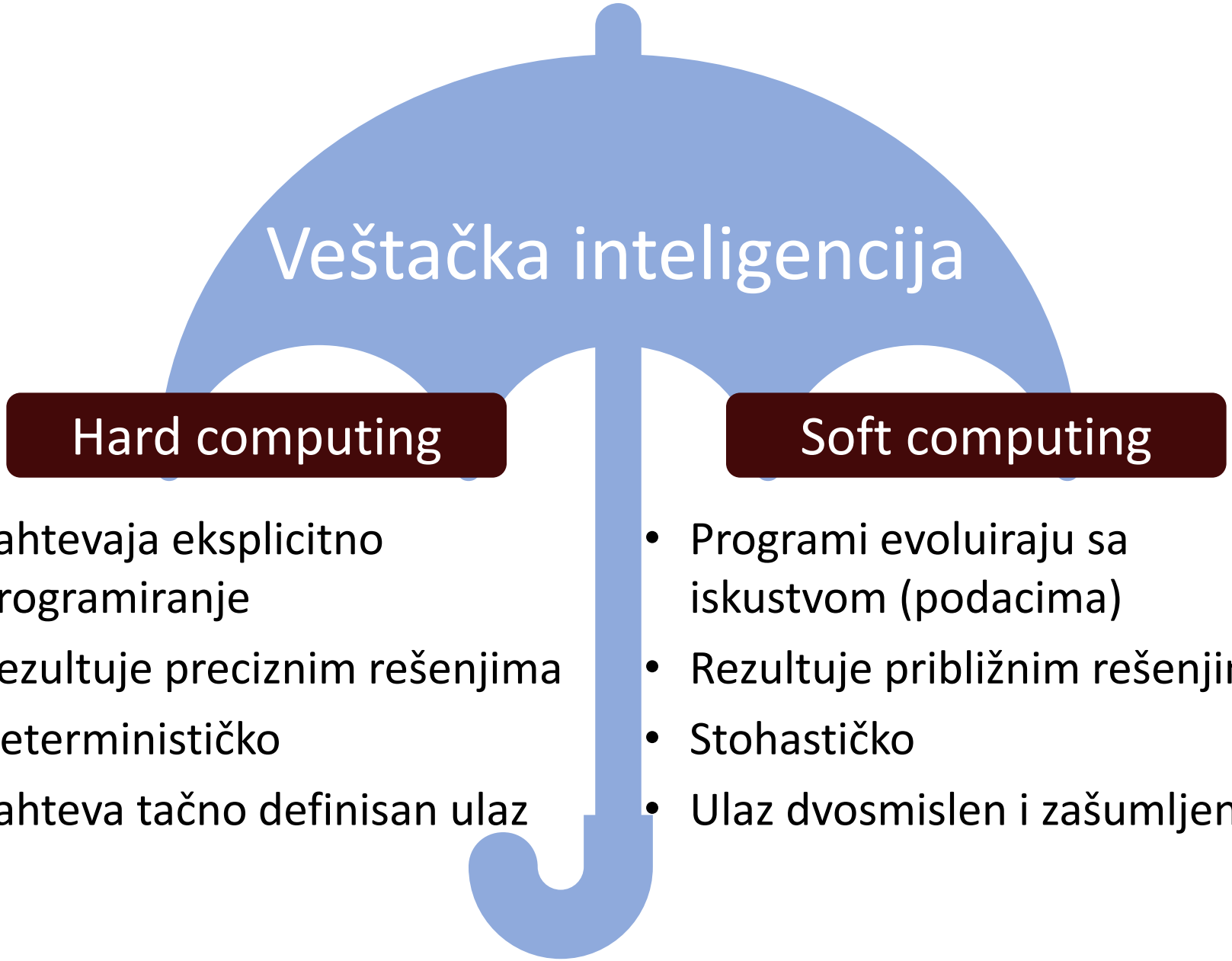
```
class Apple{
  public double weight;
  public Color  color;
}
```

```
Apple a = new Apple();
a.weight = 3.5678;
a.color = ?
```

Računarstvo:

- Binarni princip True/false
- Precizno i određeno

Želimo da primenimo računarsko rezonovanje na realan svet



- Zahtevaja eksplicitno programiranje
- Rezultuje preciznim rešenjima
- Deterministično
- Zahteva tačno definisan ulaz

- Programi evoluiraju sa iskustvom (podacima)
- Rezultuje približnim rešenjima
- Stohastičko
- Ulaz dvosmislen i zašumljen

Image processing

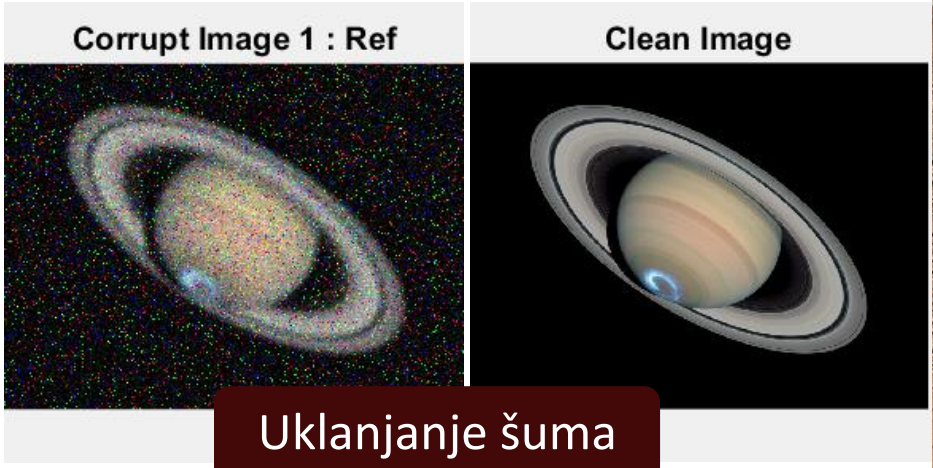
- Na ovom kursu ćemo se baviti obradom digitalne slike



Kolorizacija



Postprodukcija filma

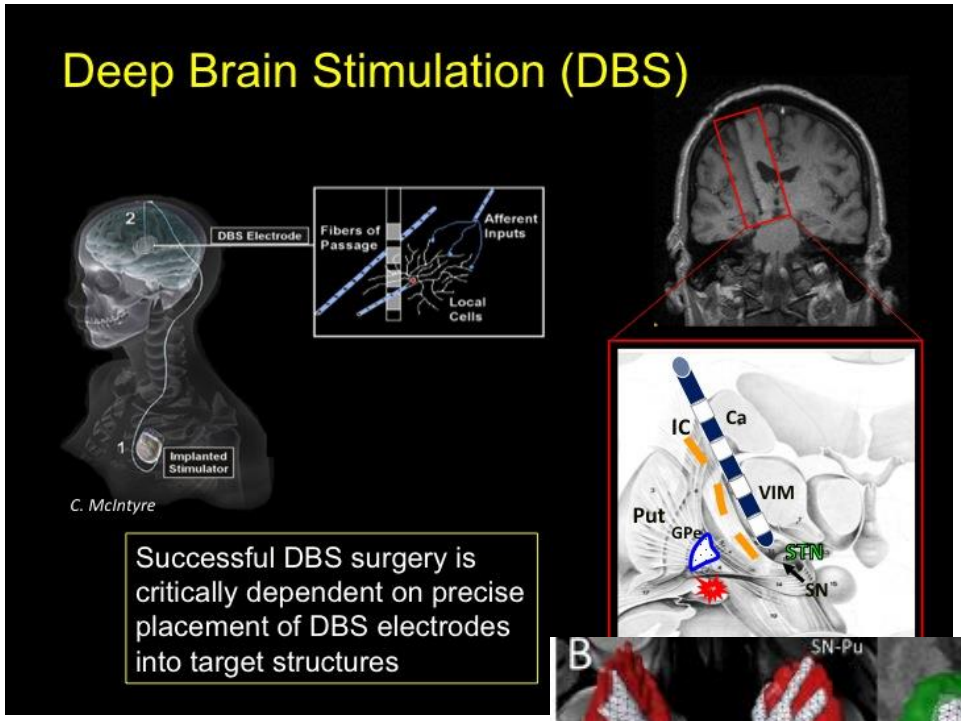


Uklanjanje šuma

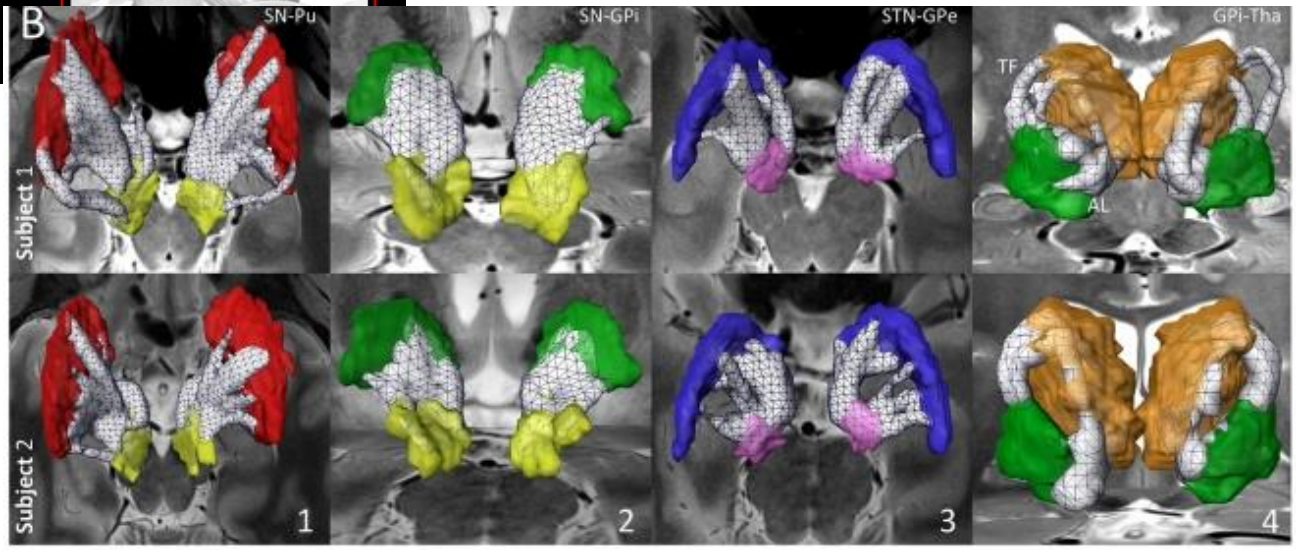


Kompresija
(slika koju je poslao Curiosity rover)

Image processing

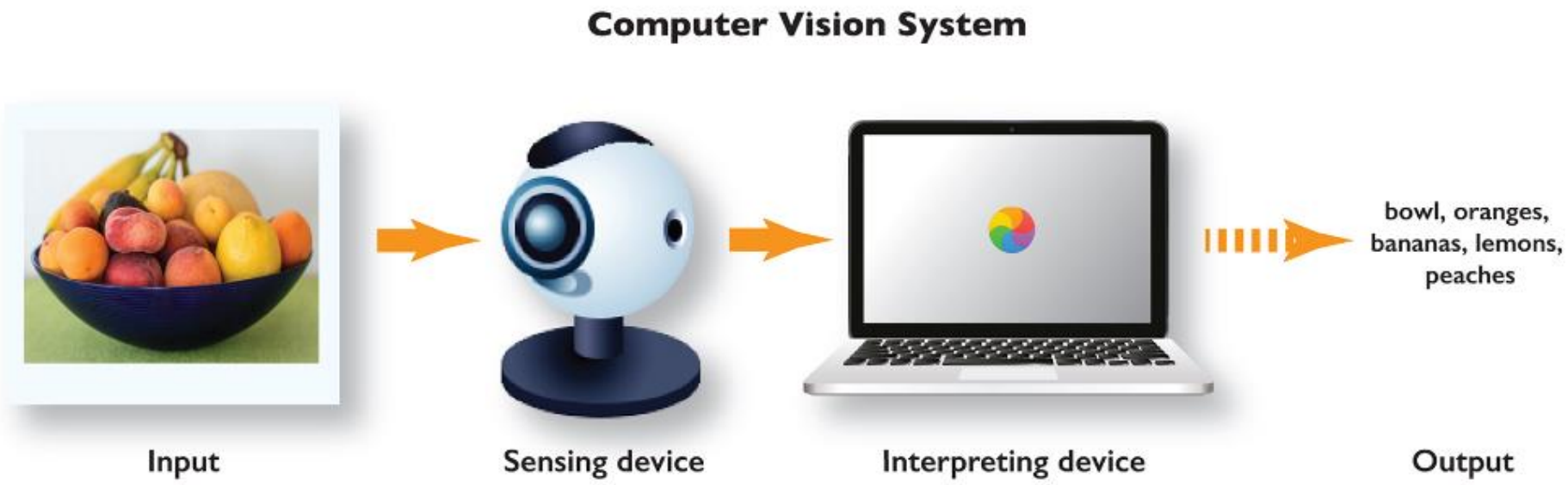


Obrada medicinskih slika



Computer Vison (CV)

- Takođe, bavićemo se računarskom vizijom
- Računarsko razumevanje i interpretacija vizuelnih podataka



Computer Vision – neki od problema

Klasifikacija slika



Detekcija objekata





Neural style transfer







Computer Vision – neki od problema

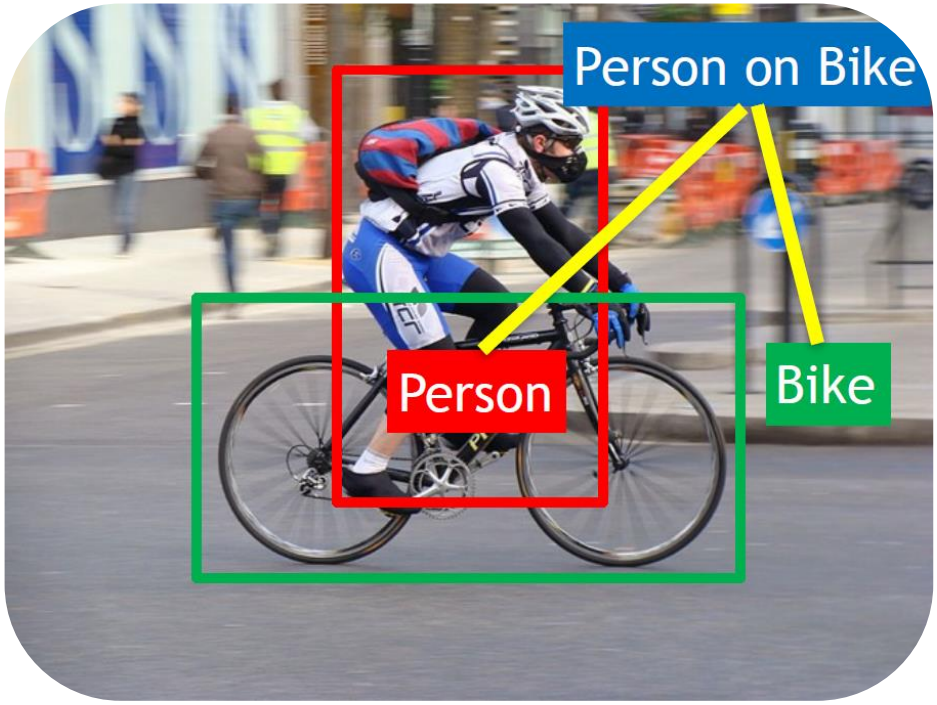
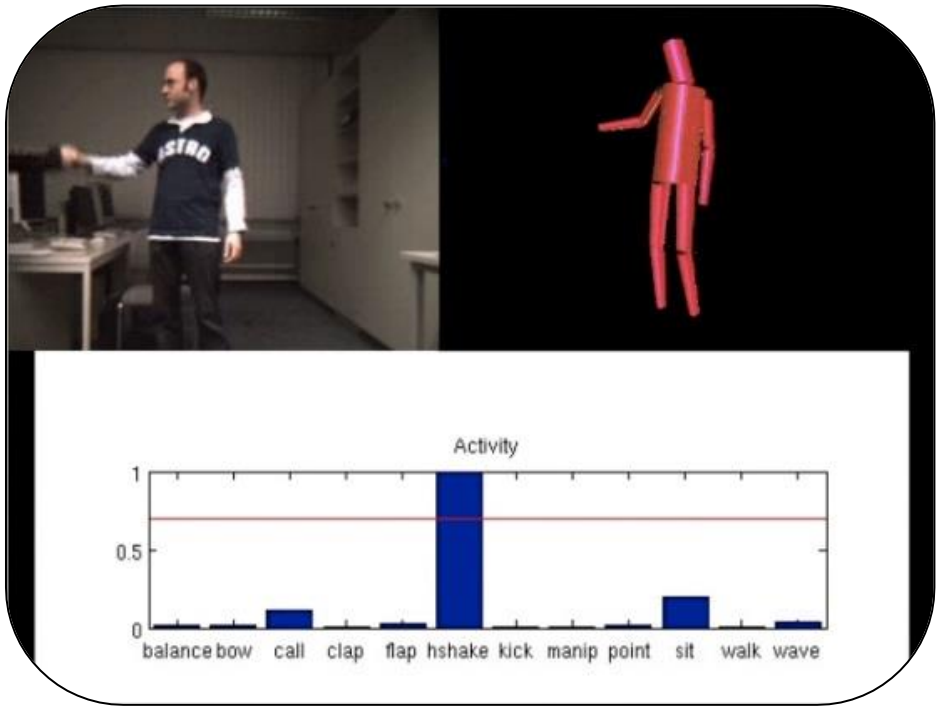


Image captioning



Prepoznavanje aktivnosti

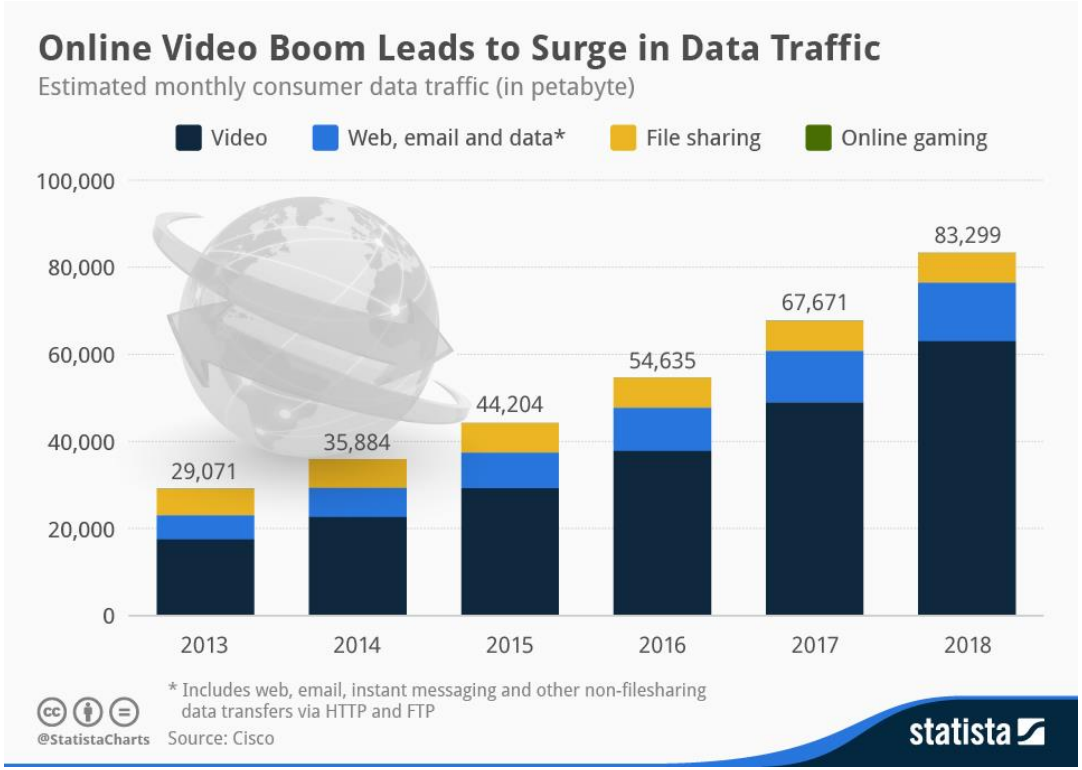
Motivacija: eksplozija vizuelnih podataka

- Svakog dana kreira se neverovatna količina vizuelnih podataka

Snapchat

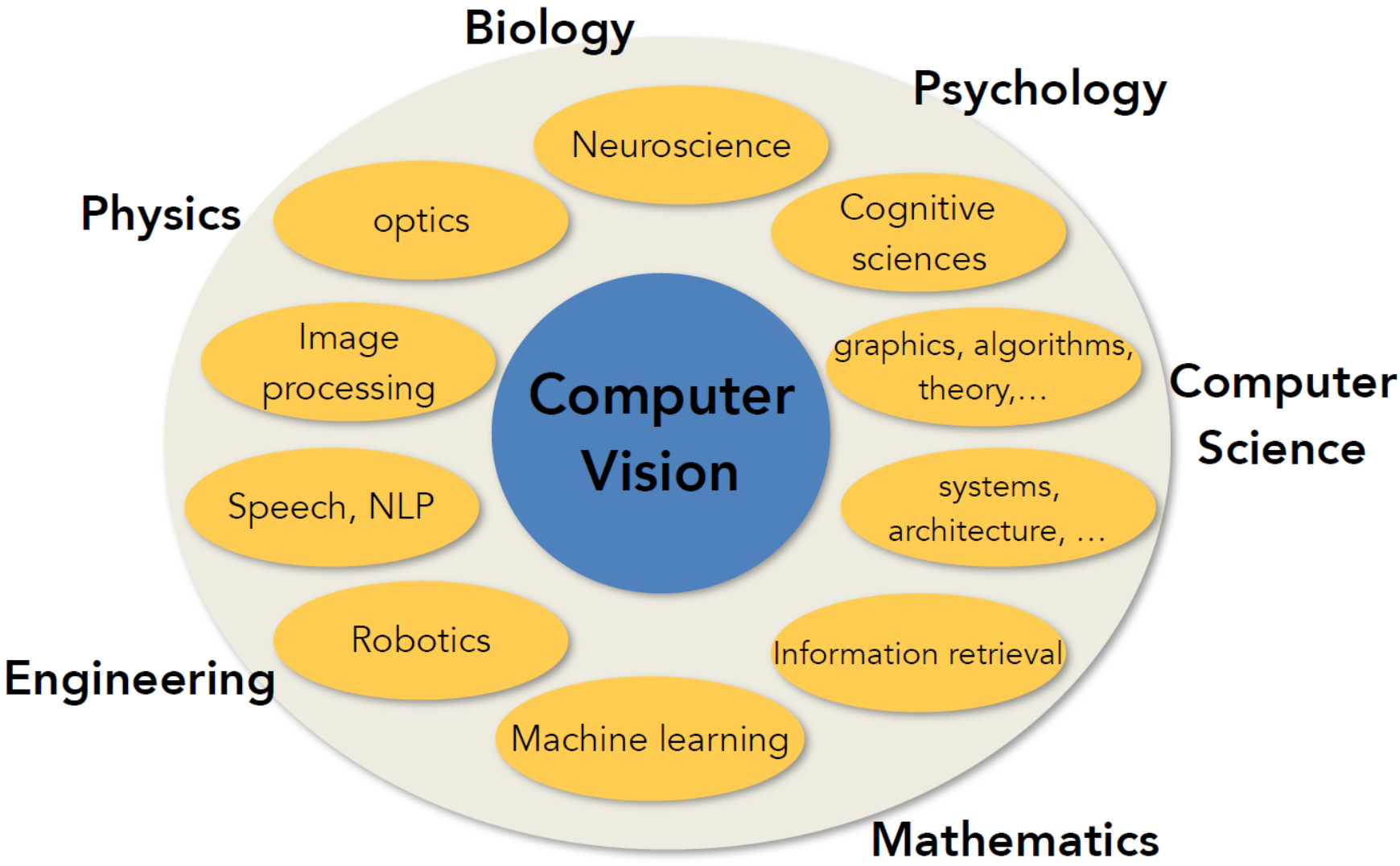
1 h podele slika =
10 godina pregledanja

1 s = 5 h videa



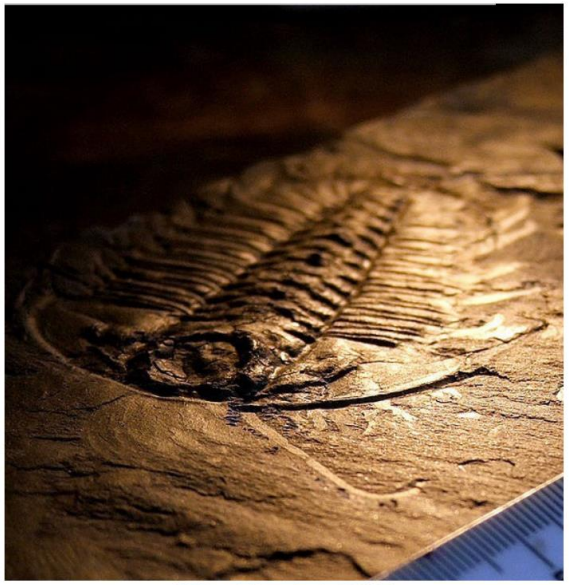
- Većina informacija koja danas cirkuliše su zapravo vizuelni podaci
- Ljudske mogućnosti su odavno premašene!
- Od kritične je važnosti da razvijemo algoritme koji mogu da koriste i razumeju vizuelne podatke

Odnos sa ostalim oblastima



Istorija biološke vizije

Evolution's Big Bang



This image is licensed under CC-BY 2.5



This image is licensed under CC-BY 2.5



This image is licensed under CC-BY 3.0

543million years, B.C.

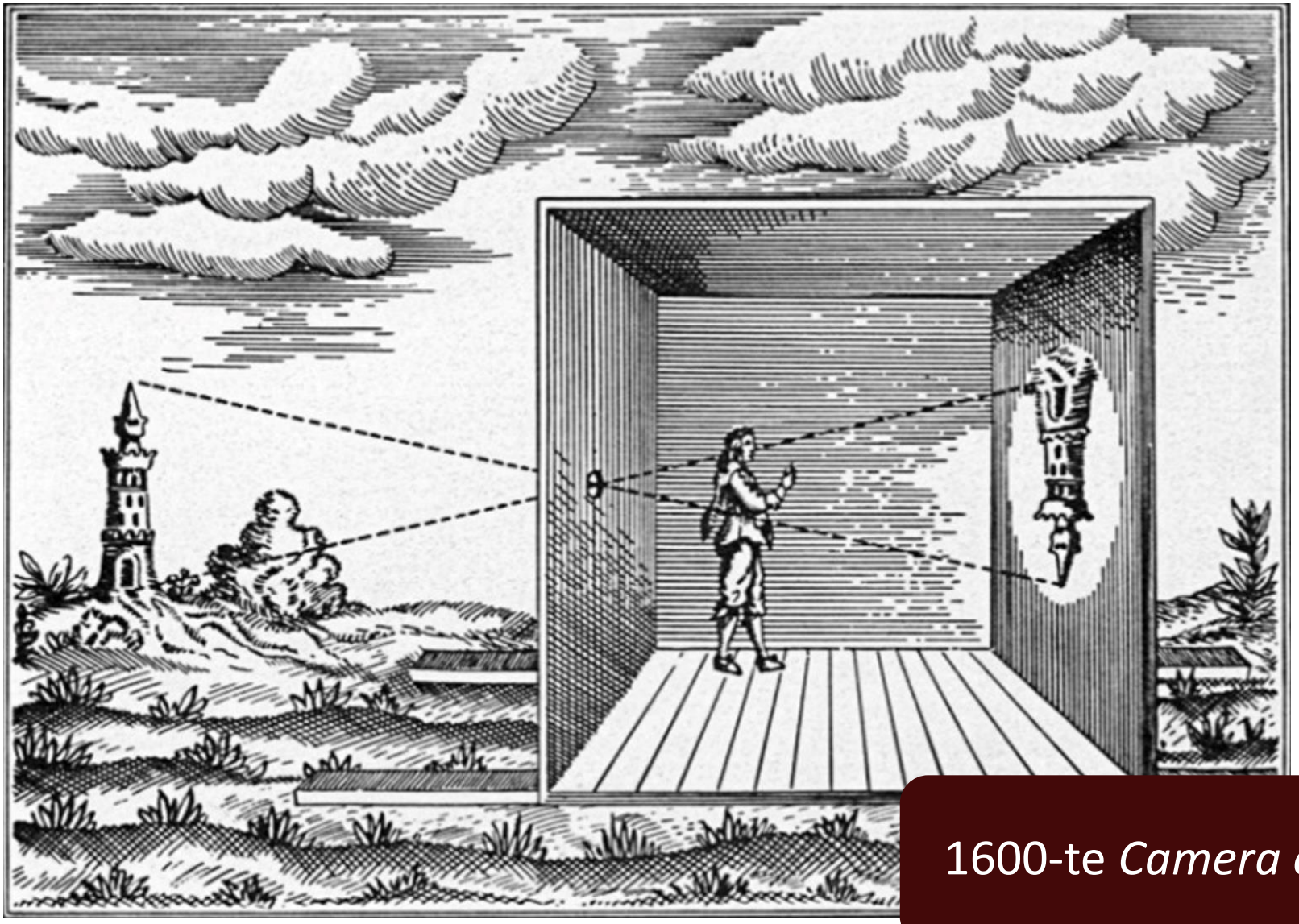
U veoma kratkom vremenskom periodu (10 miliona godina) broj životinjskih vrsta je eksplodirao

Andrew Parker: u to vreme fosili razvijaju oči

Danas…

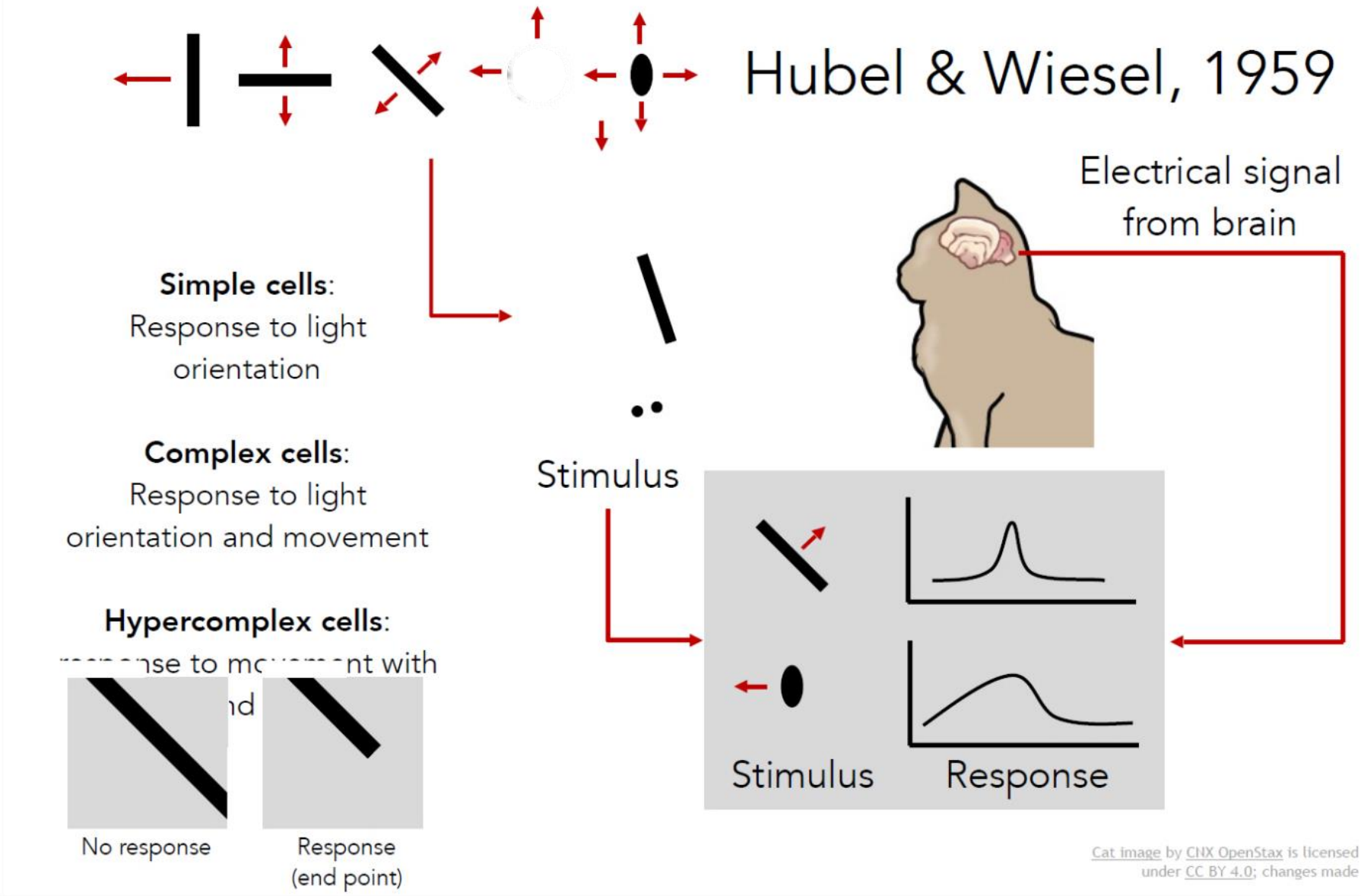
- Vid je najveći senzorni sistem kod gotovo svih životinjskih vrsta
- Kod ljudi je 50% neurona korteksa posvećeno procesiranju vizuelnih podataka

Istorija mehaničke vizije



1600-te *Camera obscura*

Mehanizam vida



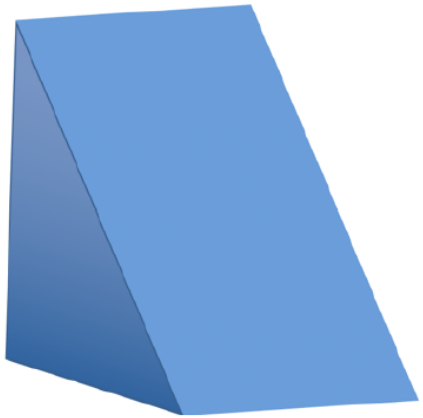
Cat image by CNX OpenStax is licensed under CC BY 4.0; changes made

Istorija računarske vizije

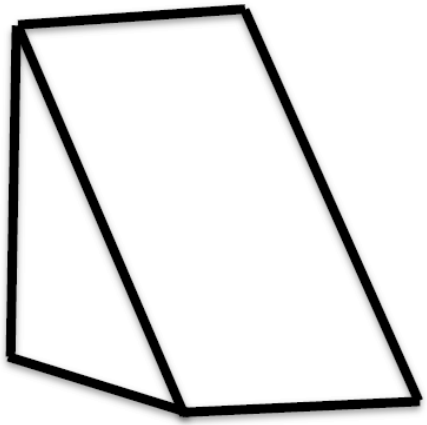
Block world

Larry Roberts, 1963

- Prva doktorska disertacija u oblasti računarske vizije
- Simplifikacija sveta pomoću jednostavnih geometrijskih oblika
- Cilj: prepoznavanje oblika i rekonstrukcija scene



(a) Original picture



(b) Differentiated picture



(c) Feature points selected

Istorija računarske vizije

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PROJECT MAC

Artificial Intelligence Group — July 7, 1966

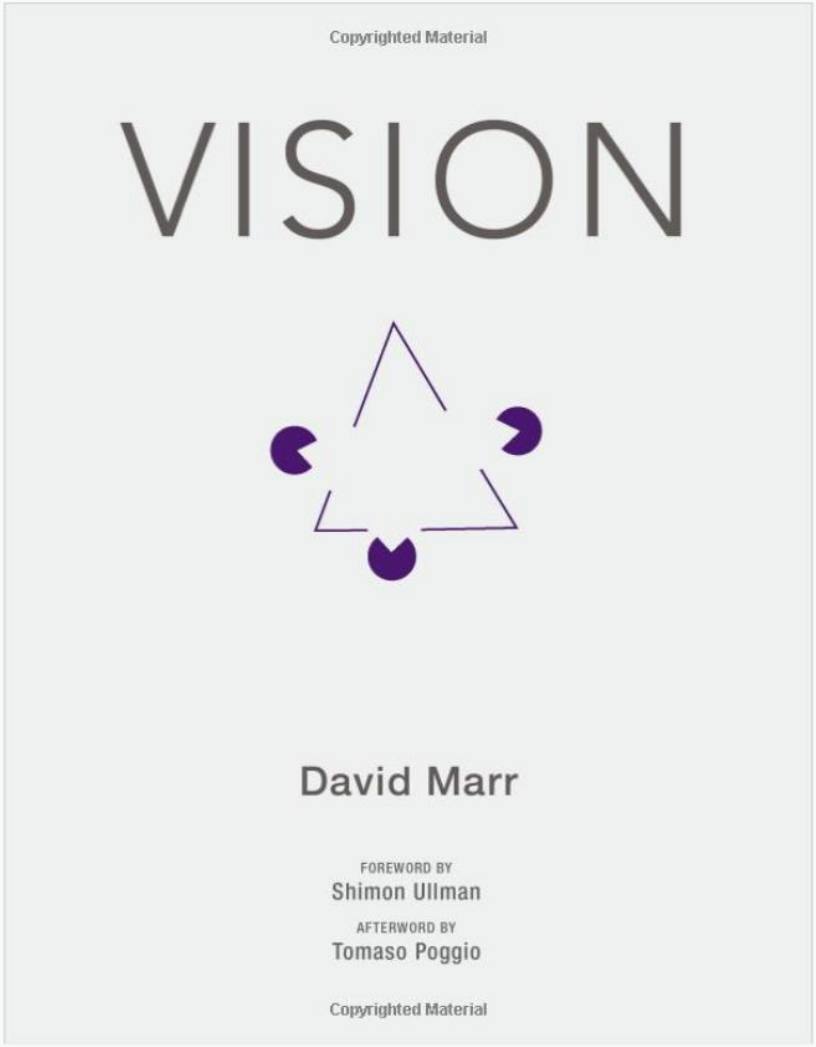
Vision Memo. No. 100.

THE SUMMER VISION PROJECT

Seymour Papert

The summer vision project is an attempt to use our summer workers effectively in the construction of a significant part of a visual system. The particular task was chosen partly because it can be segmented into sub-problems which will allow individuals to work independently and yet participate in the construction of a system complex enough to be a real landmark in the development of "pattern recognition".

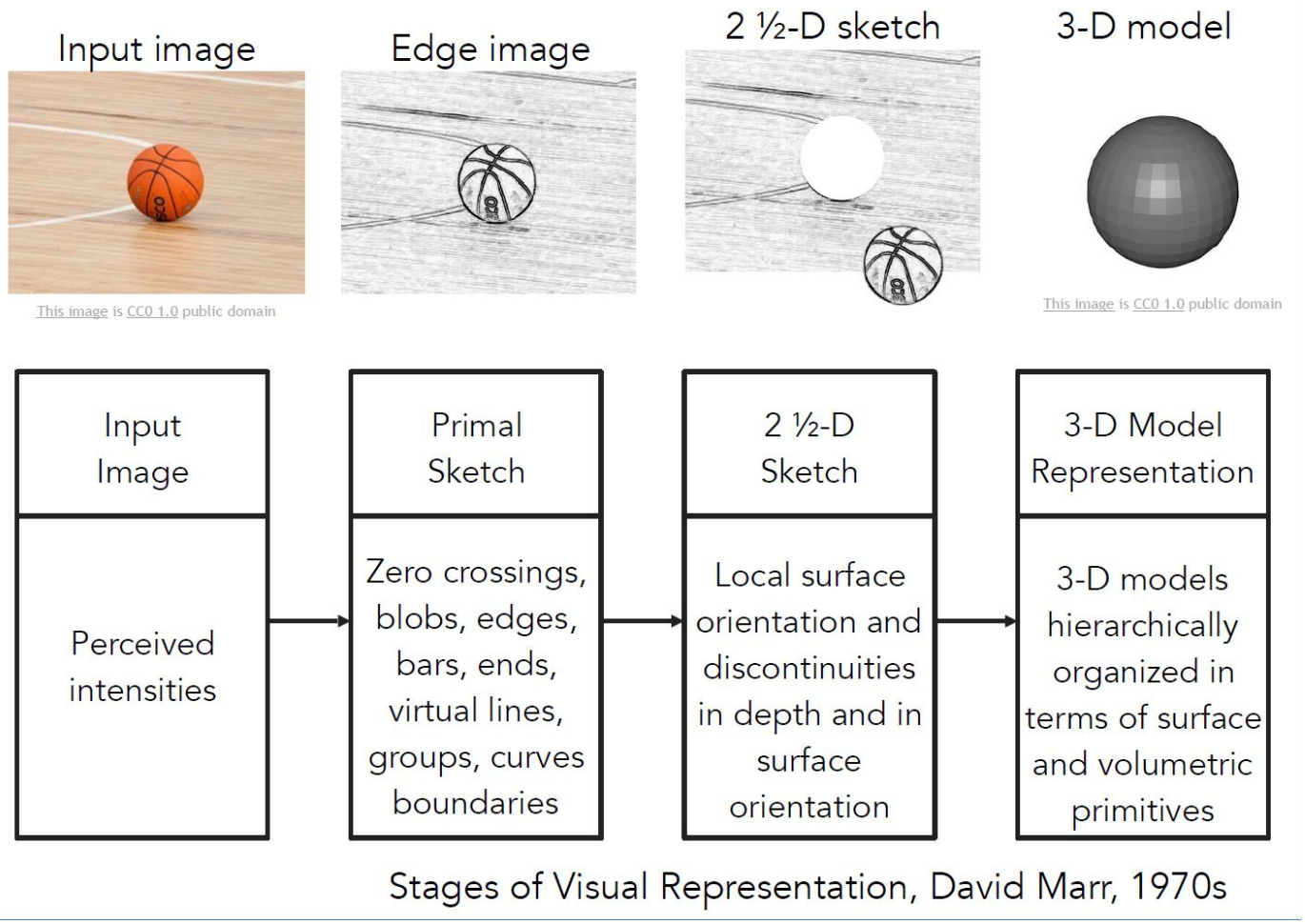
Istorija računarske vizije



- Jedna od najuticajnijih knjiga iz oblasti računarske vizije
- Šta je vizija?
- Kako možemo razvijati algoritme koje su u mogućnosti da razumeju vizuelni svet?

David Marr, 1970s

Istorija računarske vizije



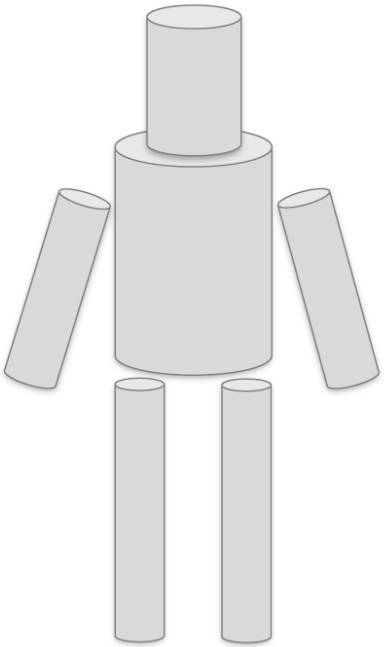
- Ulaz: slika
- Izlaz: potpuna 3D reprezenzacija
- Metod: niz procesa
- Ovaj način razmišljanja je dominirao računarskom vizijom nekoliko decenija

Istorija računarske vizije

Kako reprezenovati stvarne objekte pomoću jednostavnih geometrijskih primitiva?

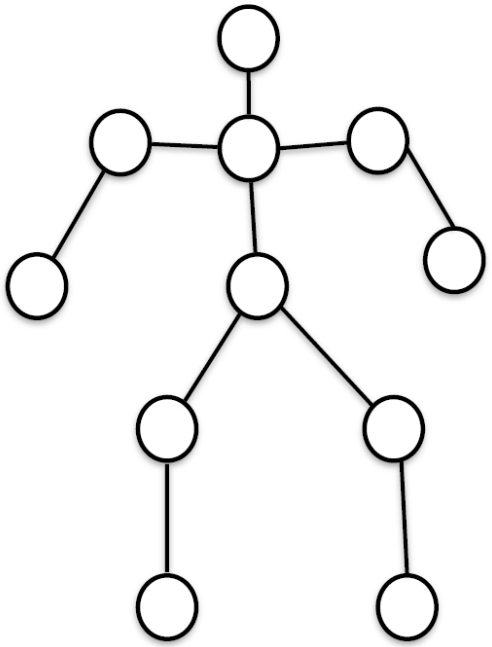
- Generalized Cylinder

  Brooks & Binford, 1979

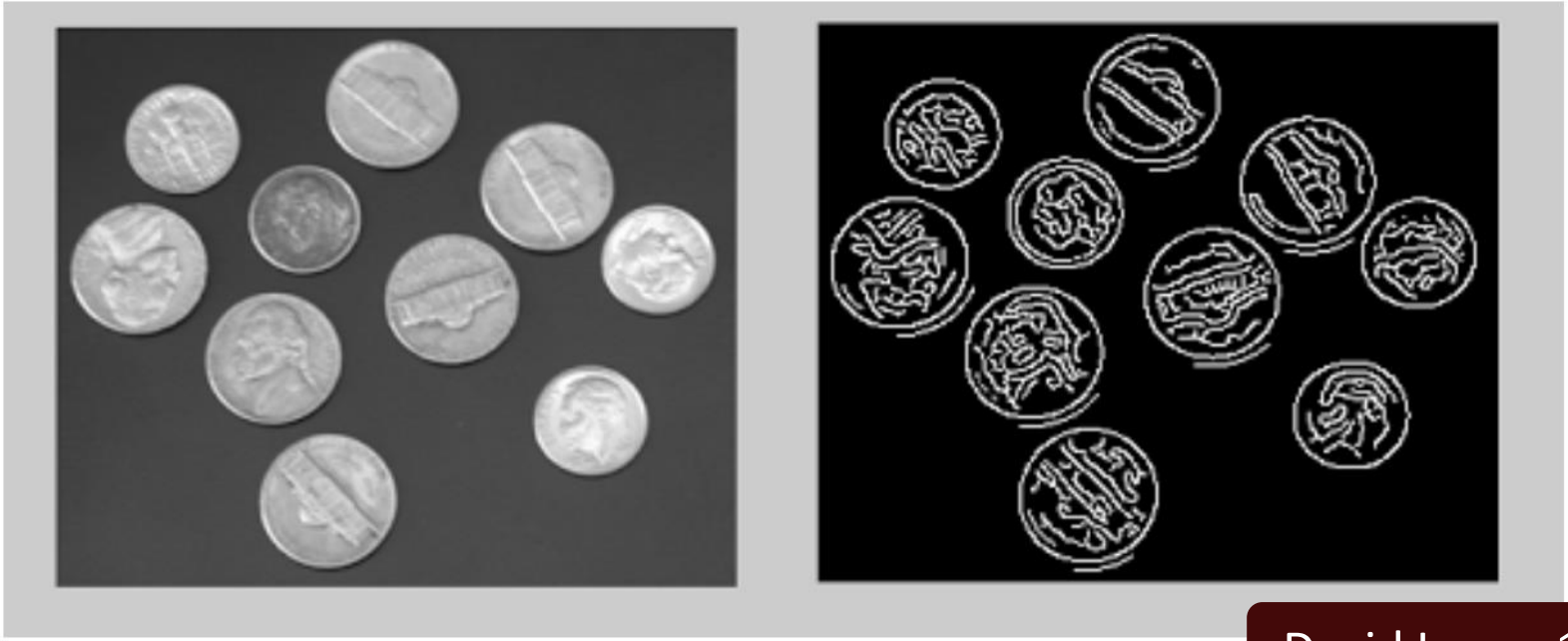


- Pictorial Structure

  Fischler and Elschlager, 1973



Istorija računarske vizije



David Lowe, 1987

- Pokušaj da se detektuju ivice i da se ova informacija koristi u cilju prepoznavanja objekata
- Mnogo truda uloženo u razmatranje samih zadataka računarske vizije
- Izdvojio se veoma težak problem prepoznavanja objekata
- Predložena rešenja su uglavnom *toy examples*

Istorija računarske vizije

Normalized Cut (Shi & Malik, 1997)



- Ako je problem prepoznavanja objekata težak, možda treba krenuti od segmentacije
- Krećemo od slike i grupišemo piksele u smislene celine
- Ovde je prikazan jedan od najranijih radova gde se koristi algoritam baziran na teoriji grafova za segmentaciju slike

Istorija računarske vizije



Eksplozija tehnika mašinskog učenja u 2000-im, pogotovo modela baziranih na statistici (SVM, NN, *AdaBoost*)

Detekcija lica na slikama u realnom vremenu u vreme kada su računari bili još prilično spori

U 2006 *Fujifilm* izbacuje prvu digitalnu kameru sa ovim softverom – brz prelazak sa istraživanja na realnu primenu

Istorija računarske vizije

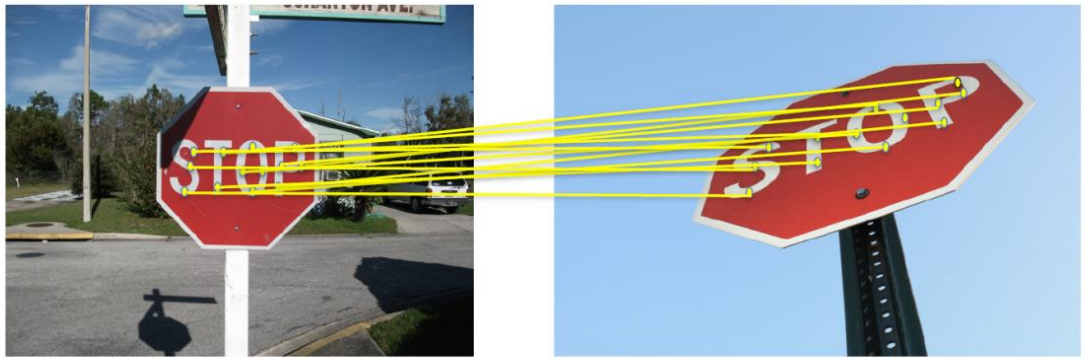


Image is public domain

Image is CC BY-SA 2.0

"SIFT" & Object Recognition, David Lowe, 1999

Ugao kamere

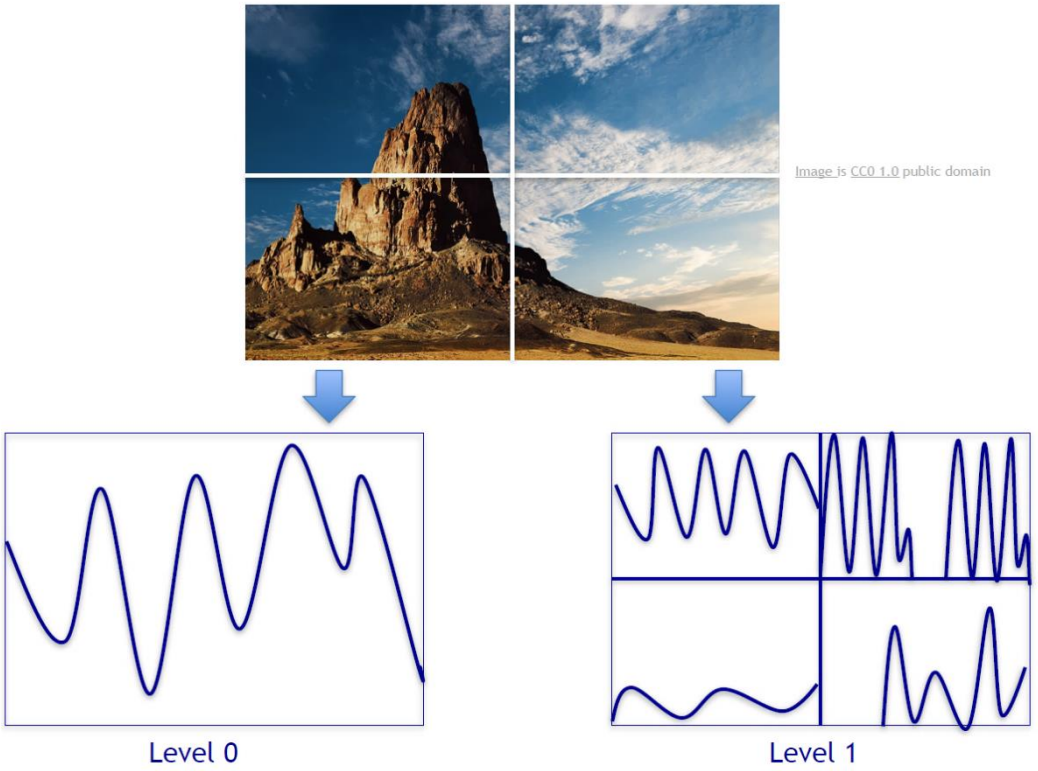
Delimično ili potpuno zaklanjanje

Osvetljenje

Varijacije u izgledu objekta

- Način razmišljanja koji se prožimao kroz 2000-e: prepoznavanje objekata bazirano na obeležjima
- Postoje delovi objekta koji su invarijantni u odnosu na promene u izgledu
- Zadatak prepoznavanja objekta postaje problem identifikacije kritičnih obeležja objekta i preklapanje sa istim obeležjima drugog objekta

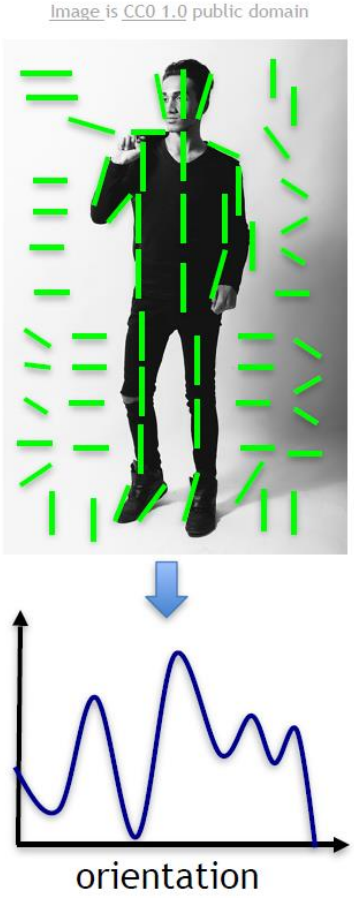
Istorija računarske vizije



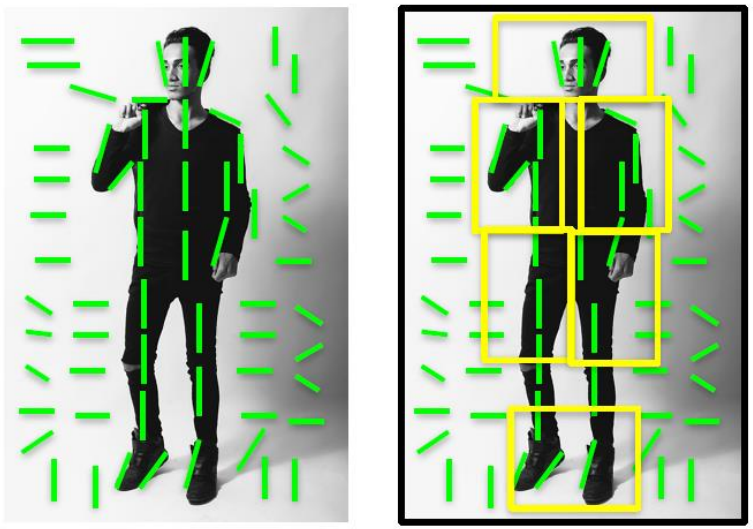
Spatial Pyramid Matching, Lazebnik, Schmid & Ponce, 2006

- Korišćenjem istih gradivnih blokova (obeležja) počelo je prepoznavanje i celih scena
- Tip scene: pejsaž, kuhinja, autoput,...
- Ovaj algoritam ekstrahuje obeležja sa različitih delova objekta i u različitim rezolucijama i konkatenira ih u vektor

Istorija računarske vizije



Histogram of Gradients (HoG)
Dalal & Triggs, 2005



Deformable Part Model
Felzenswalb, McAllester, Ramanan, 2009

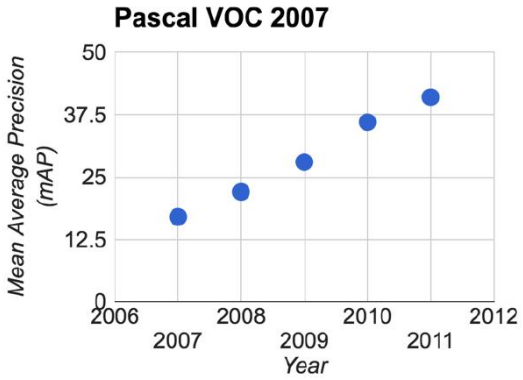
Sličan pristup se pojavio i u domenu prepoznavanja ljudi

Istorija računarske vizije

Identifikovan je važan gradivni blok problema računarske vizije: prepoznavanje objekata

PASCAL Visual Object Challenge
(20 object categories)
[Everingham et al. 2006-2012]



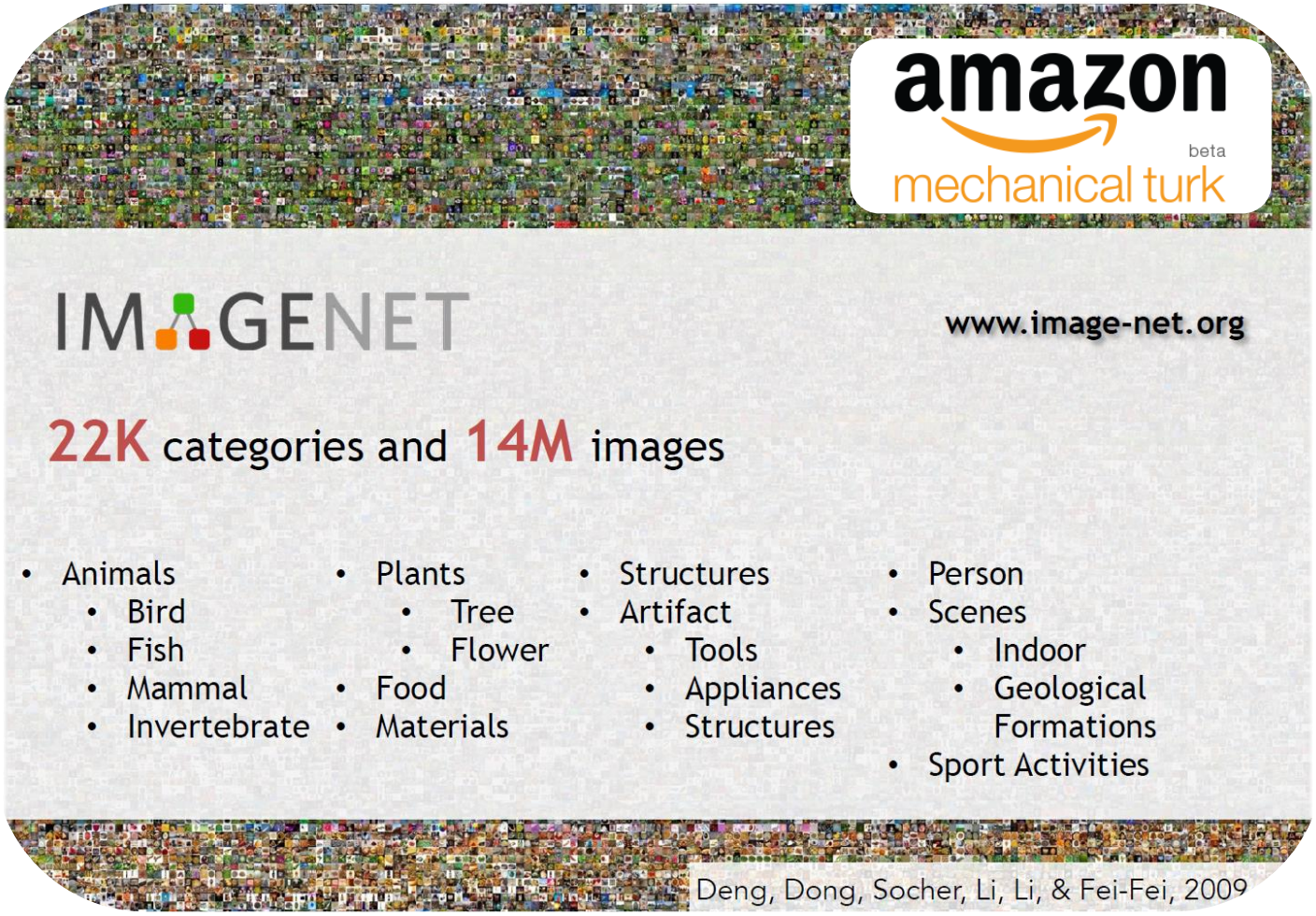


- Povećava se kvalitet slika zahvaljujući unapređenju digitalnih kamera i interneta
- Pojavljuje se *benchmark* skup podataka koji nam omogućava da merimo progres u zadatku prepoznavanja objekata
- Performanse detekcije se stalno uvećavaju

Nekoliko hiljada do desetine hiljada slika po kategoriji

Istorija računarske vizije

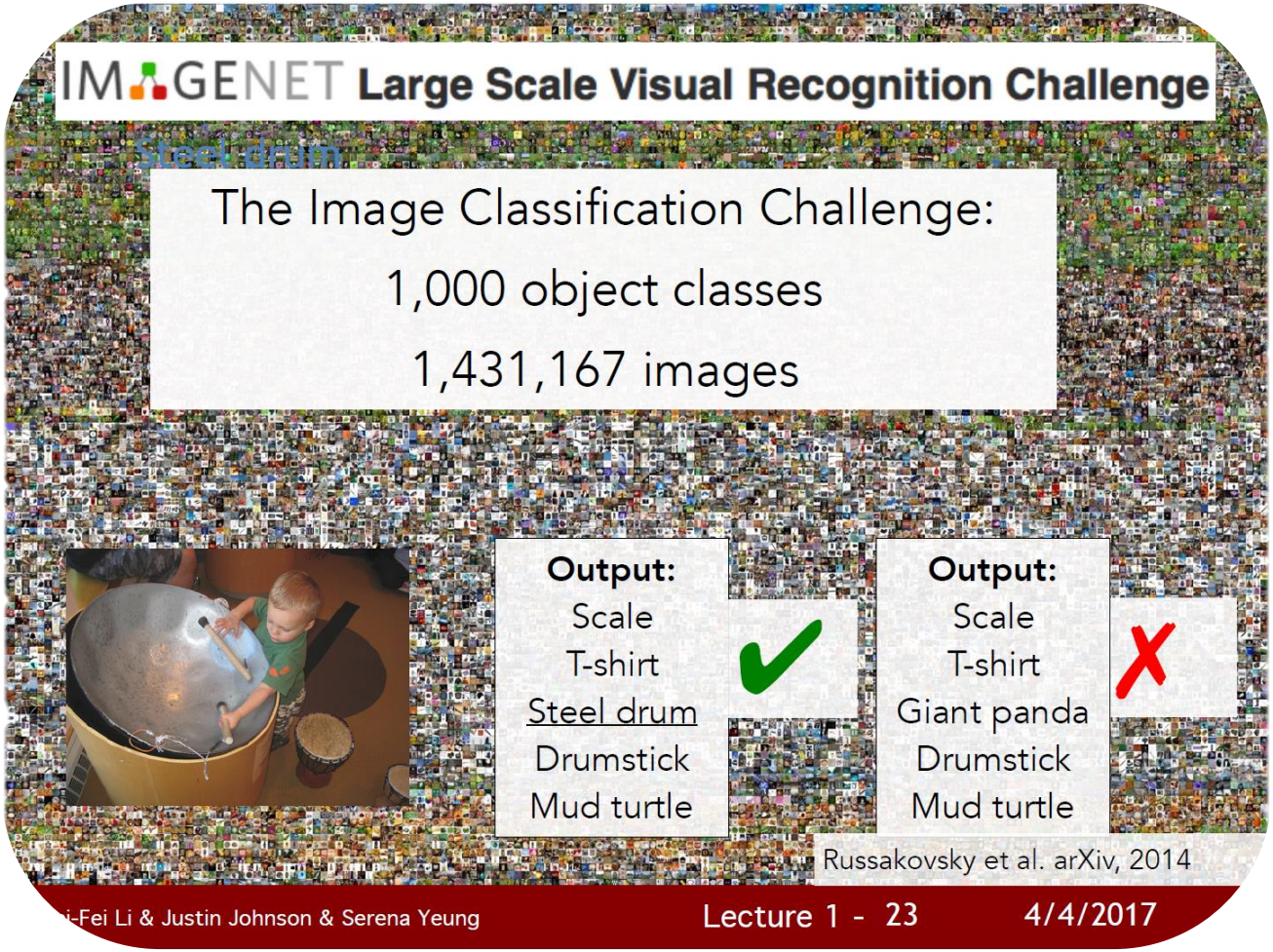
Da li smo spremni da prepoznajemo sve objekte na svetu?



Problem svih modela mašinskog učenja je preprilagođavanje (*overfitting*)

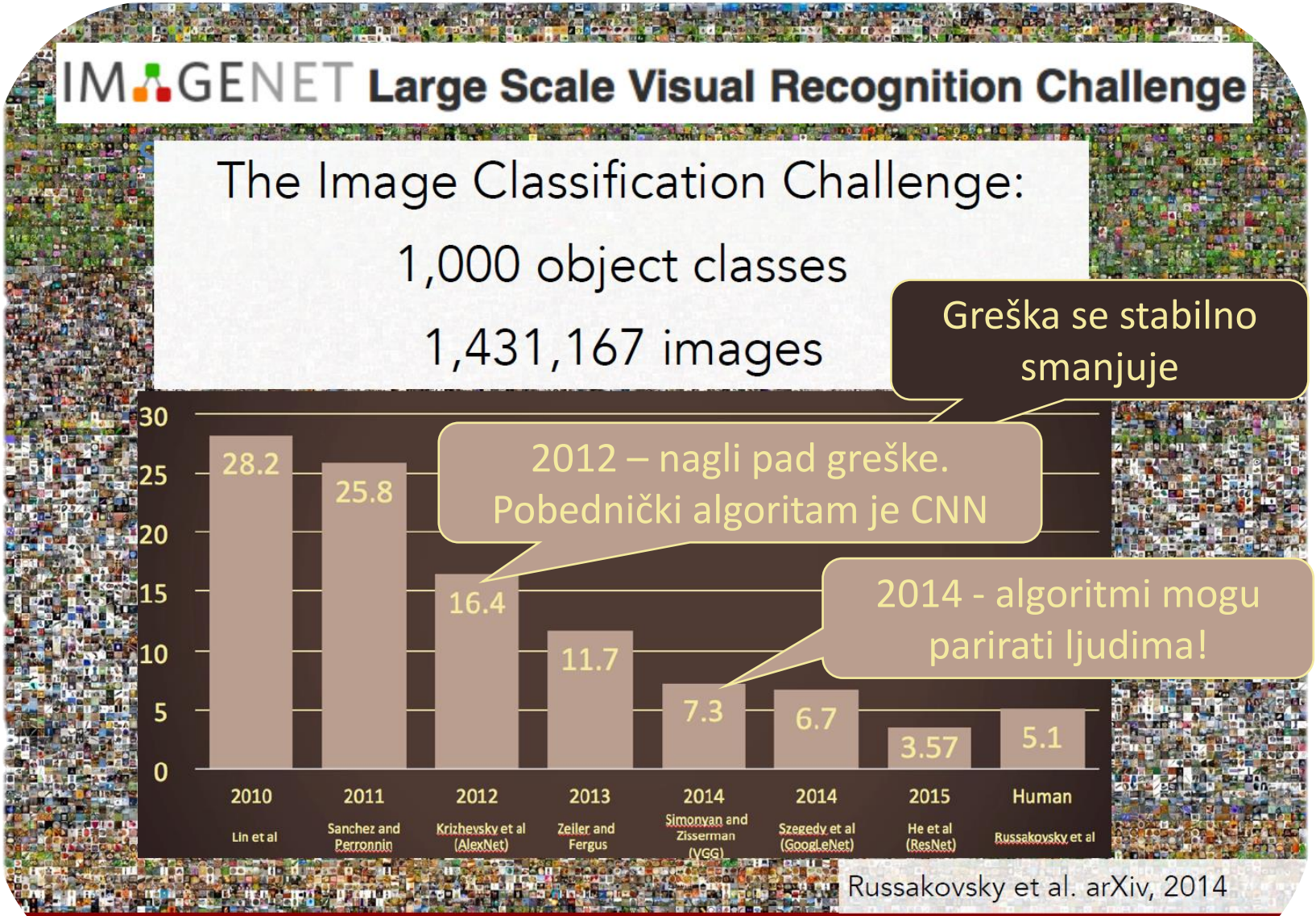
Da bismo ovo izbegli, potreban nam je velik skup podataka

Istorija računarske vizije



- Od velike je važnosti kako meriti progres
- 2009 godine *Image Net* izbacuje takmičenje
- Strožiji test skup od 1000 klasa objekata
- Ako algoritam može da izbaci top 5 labela koje obuhvataju tačnu labelu, onda to nazivamo uspehom

Istorija računarske vizije



Konvolucione neuronske mreže

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

Year 2010

NEC-UIUC



Dense descriptor grid: HOG, LBP

Coding: local coordinate, super-vector

Pooling, SPM

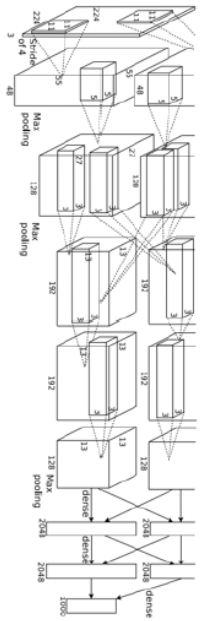
Linear SVM

[Lin CVPR 2011]

Lion image by Swissfrog is licensed under CC BY 3.0

Year 2012

SuperVision

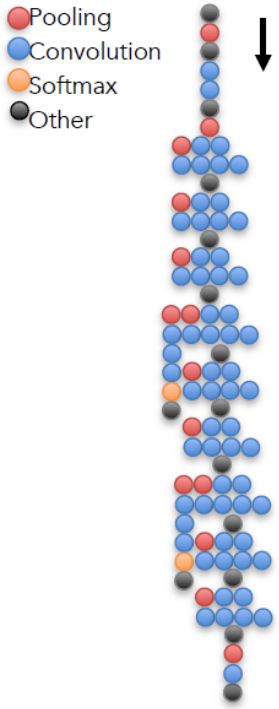


AlexNet

7 slojeva

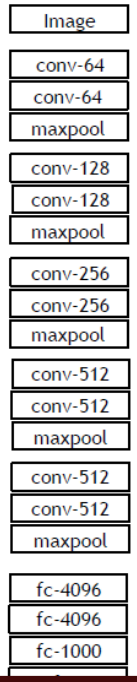
Year 2014

GoogLeNet



[Szegedy arxiv 2014]

VGG

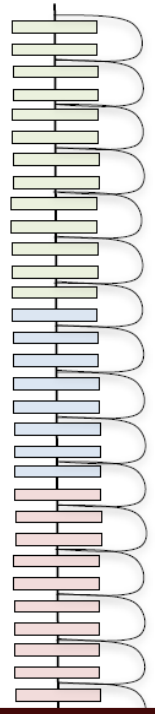


VGG19

19 slojeva

Year 2015

MSRA

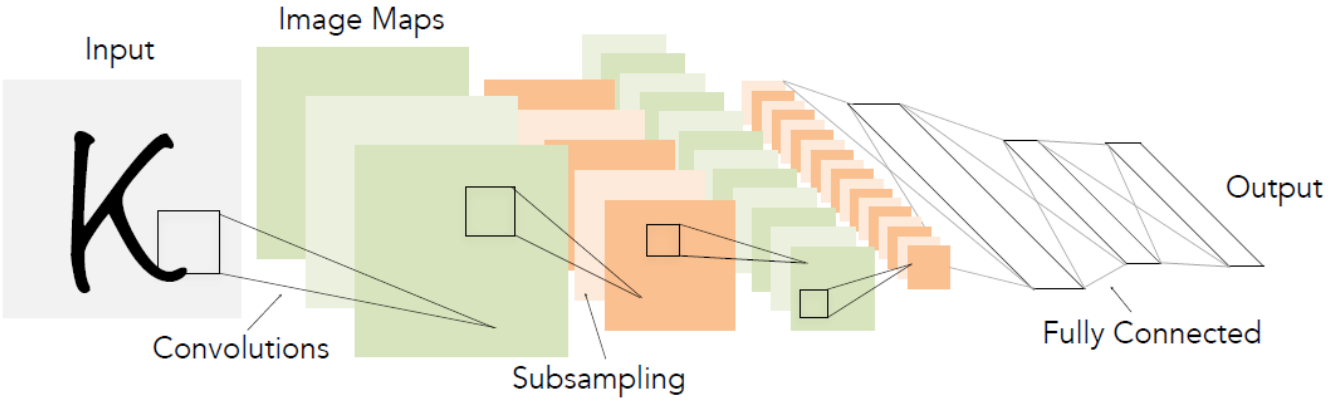


Residual Networks

152 sloja

Konvolucione neuronske mreže

1998
LeCun et al.



Struktura mreže iz 1998 je slična onoj iz 2012

of transistors

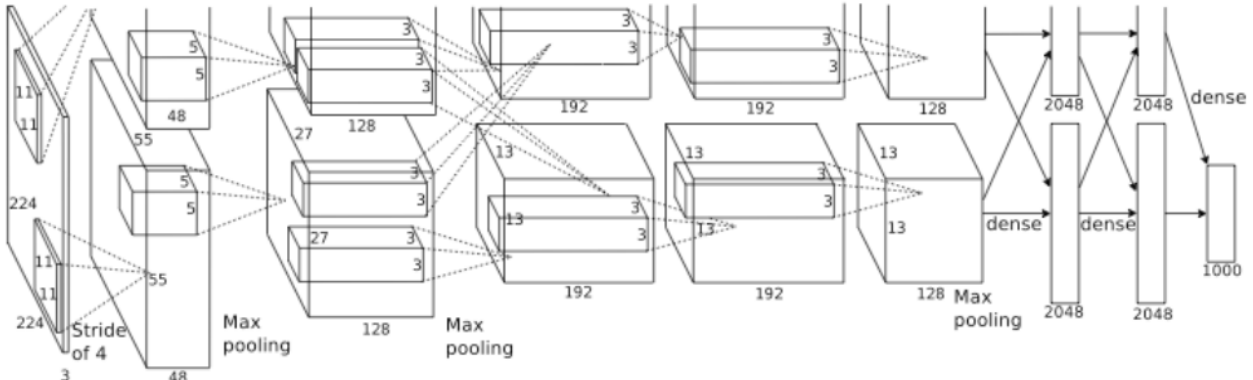


10^6

of pixels used in training

10^7 NIST

2012
Krizhevsky et al.



of transistors



10^9

GPUs



of pixels used in training

10^{14} IMAGENET

Figure copyright Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey Hinton, 2012. Reproduced with permission.

Zašto su CNN popularne tek od 2012?

Brzina računara i mogućnost paralelizacije

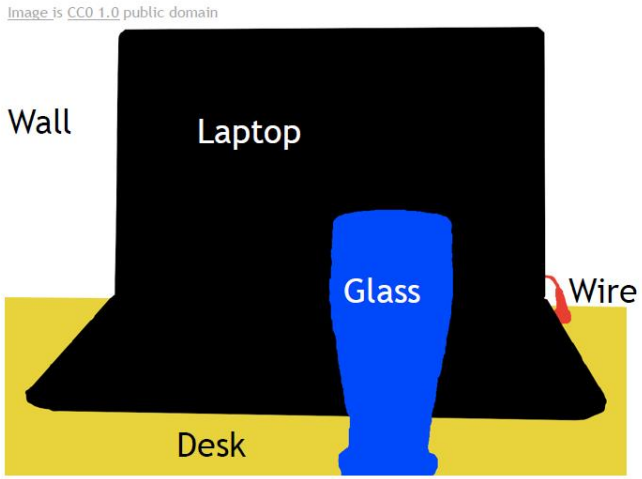
Po Murovom zakonu, dobijali smo sve brže i brže računare svake godine: broj tranzistora na čipovima je nekoliko redova veličine veći nego u 90-im

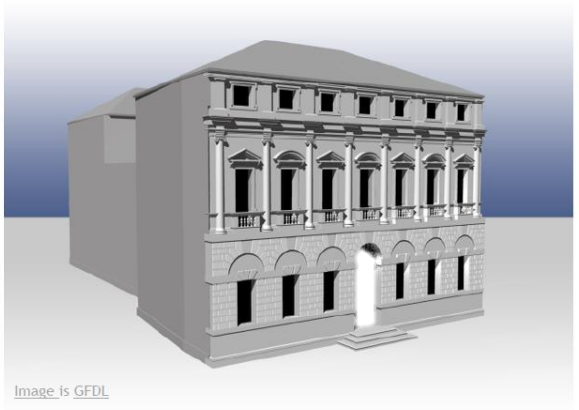
Razvoj GPU-ova koji se mogu maksimalno paralelizovati

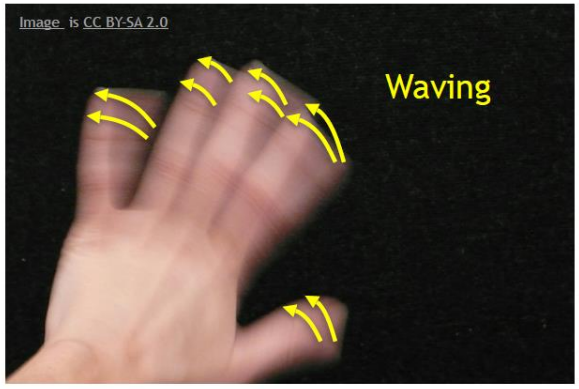
Količina labeliranih podataka

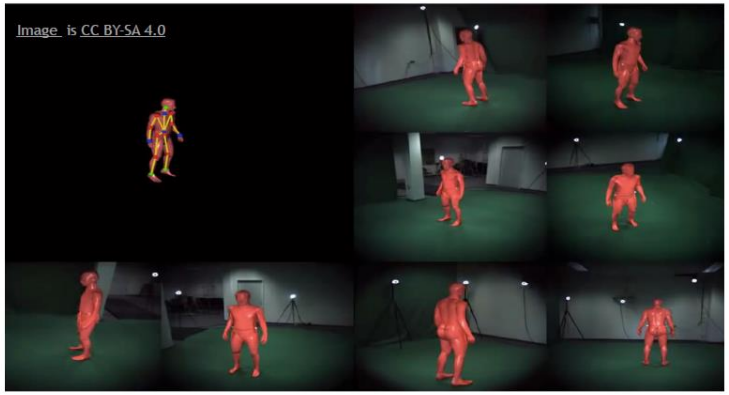
Veštačka inteligencija

Zadatak veštačke inteligencije je mnogo veći od prepoznavanja objekata...





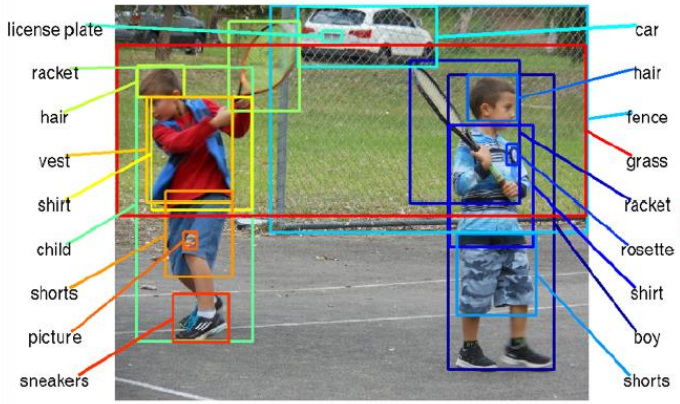


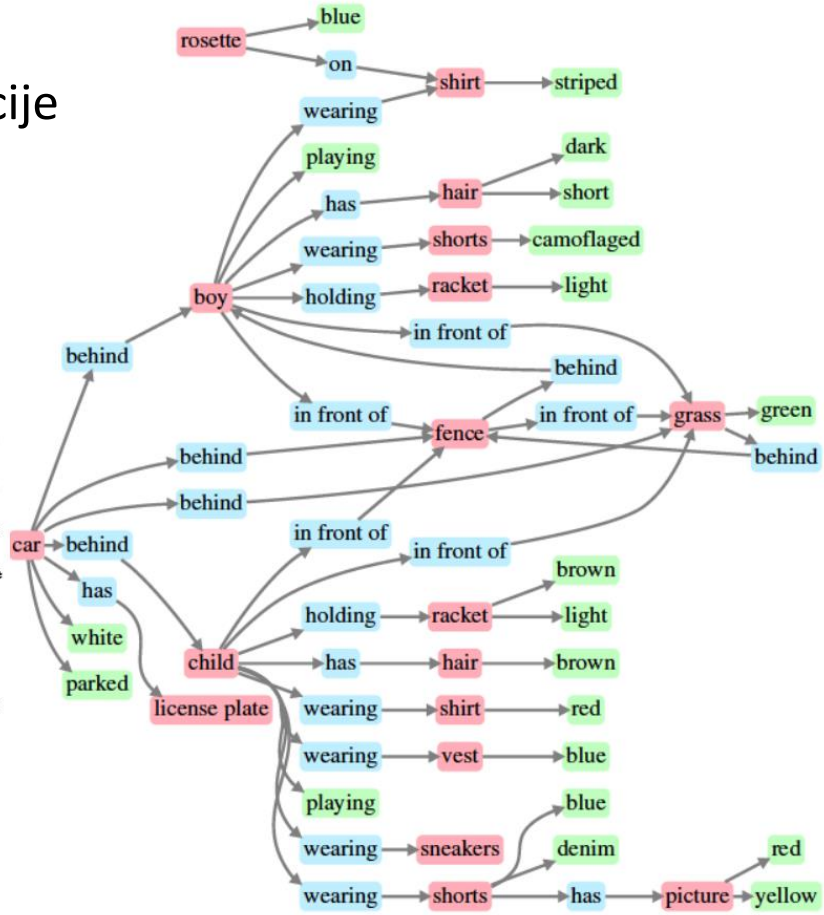


Visual genome

Ideja je da se slike predstave kao veliki grafovi semantički povezanih koncepata

Ovo ne obuhvata samo identitet objekata već relacije između objekata, njihove atribute, akcije koje se dešavaju na sceni,...





Johnson *et al.*, "Image Retrieval using Scene Graphs", CVPR 2015

Figures copyright IEEE, 2015. Reproduced for educational purposes



PT = 500ms

Some kind of game or fight. Two groups of two men? The man on the left is throwing something. Outdoors seemed like because i have an impression of grass and maybe lines on the grass? That would be why I think perhaps a game, rough game though, more like rugby than football because they pairs weren't in pads and helmets, though I did get the impression of similar clothing. maybe some trees? in the background. (Subject: SM)

Slika je pokazana ljudima veoma kratak vremenski rok (1/2 sekunde)

Ljudi su uspevali da daju opširne opise

Fei-Fei, Iyer, Koch, Perona, JoV, 2007

Ovo je u nekom smislu sveti gral računarske vizije – da se razume priča na slici na bogat i dubok način

Zašto je ova slika smešna?



This image is copyright-free United States government work

Example credit: Andrej Karpathy

Način polaganja

Praktični deo

70 poena

Predispitne obaveze

Striktno definisani rokovi kada možete braniti

Ukoliko ponovo polažete određeni deo ispita, prethodni bodovi tog dela vam se poništavaju

Teorija

30 poena

Nije neophodna za polaganje predmeta. Minimum 11 bodova da bi se teorija položila
(bodovi iz teorije računali)

Način polaganja

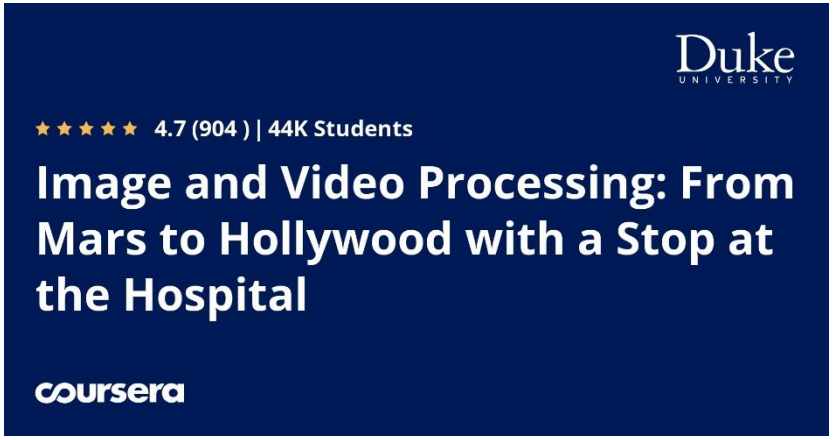
Pismeno, u rokovima koje propisuje FTN

Preporučena literatura – kursevi

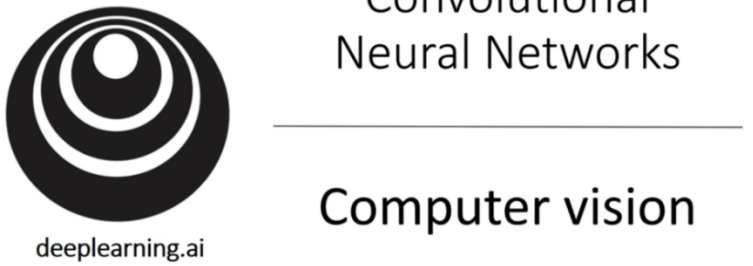
Stanford University

Stanford: „Convolutional Neural Networks for Visual Recognition“
http://cs231n.stanford.edu/

video materijali:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FW7Lu3i5JvHM8ljYj-zLfQRF3EO8sYv

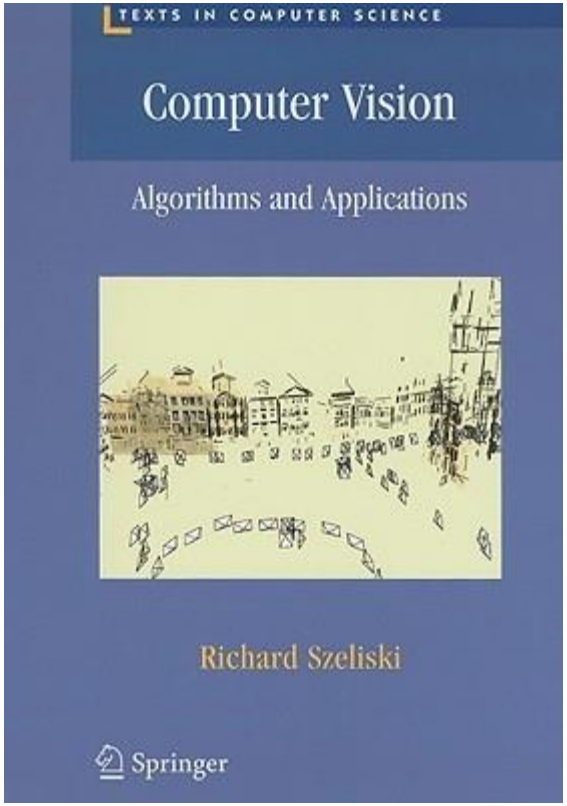


https://www.coursera.org/learn/image-processing/

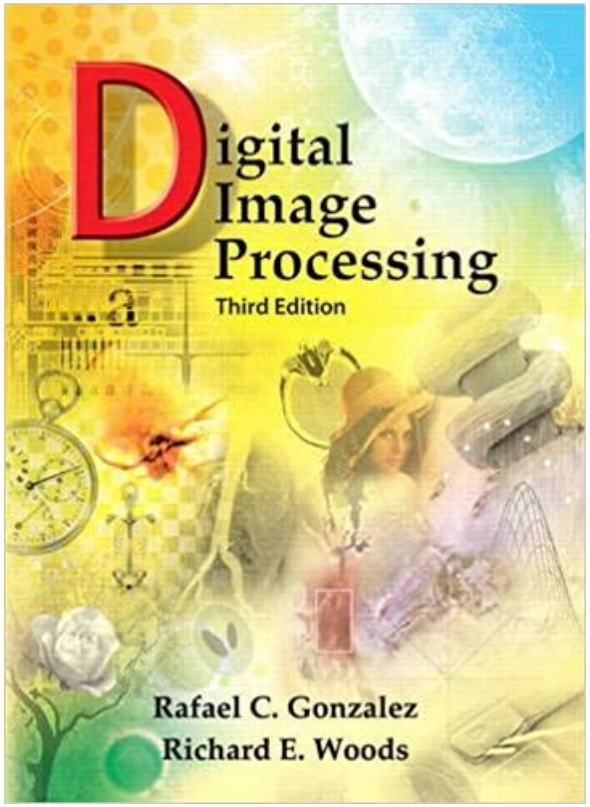


https://www.coursera.org/learn/convolutional-neural-networks

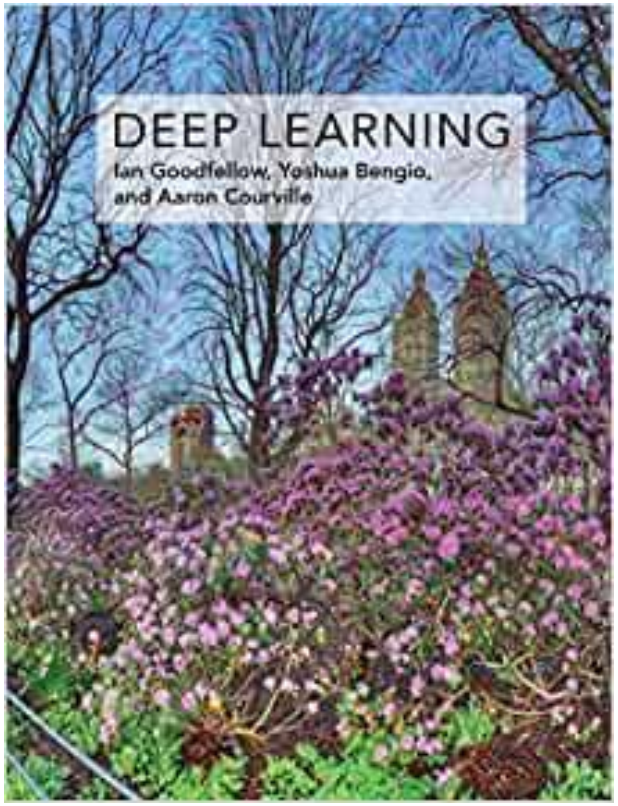
Literatura – knjige



Szeliski, R., 2010. *Computer vision: algorithms and applications*. Springer Science & Business Media. http://szeliski.org/Book/



Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. 2006. Digital Image Processing (3rd Edition). Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA



Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. and Bengio, Y., 2016. *Deep learning* (Vol. 1). Cambridge: MIT press

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



https://sdgs.un.org/goals

13 CLIMATE ACTION

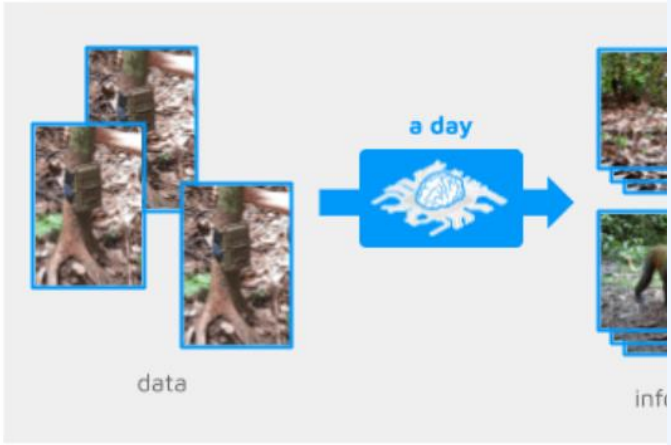
Mbaza AI

AI-Powered Wildlife Camera Trap Image Classification

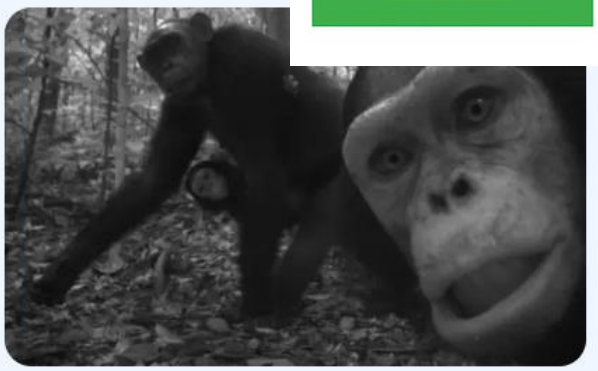
15 LIFE ON LAND











The Actuary

Caught On Camera: How Data Can Preserve Biodiversity

Source: www.theactuary.com

Learn more

The Guardian

Five ways AI is saving wildlife – from counting chimps to locating whales

Source: www.theguardian.com

Learn more



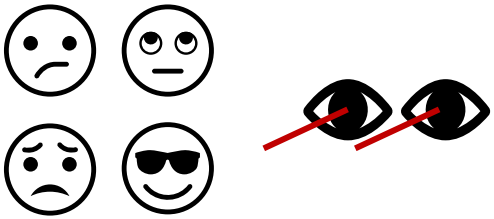


euronews.

From the polar bear capital of the world to tropical Gabon, AI is helping to fight biodiversity loss

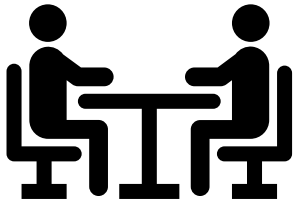
INDEPENDENT

Stop the Illegal Wildlife Trade: How artificial intelligence has become the latest conservation tool



Praćenje angažovanja i usmerenja pažnje





Praćenje međusobnih interakcija studenata i učešća u aktivnostima na času



Automatsko ocenjivanje



Automatsko generisanje edukativnih materijala



Interaktivna okruženja za učenje



Domaći zadatak

Kako bi ti iskoristio kompjutersku viziju da unaprediš čovečanstvo?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzMGpaAOD_BFWzJiERhNW3ZoEke7xecyZVeAuAYXTiyetrw/viewform